



Technische Hochschule Georg Agricola

Bachelorarbeit

Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation realer LTI-Systeme

Vorgelegt von:

Hamza Amaadachou

Matrikelnummer: 240138

Studiengang: Elektro- und Informationstechnik

Erstprüfer: Dr.-Ing. Sebastian Wilczek

Korreferent: B.Eng. Kai Kulik

Ausgabedatum: 09.02.2026

Abgabedatum: 11.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Aufgabenstellung	2
2	Mathematische Grundlagen	3
2.1	Signale	3
2.2	Systeme	3
2.3	Lineare zeitinvariante Systeme	4
2.3.1	Linearität	4
2.3.2	Zeitinvarianz	5
2.3.3	Kausalität	5
2.3.4	Stabilität	5
2.3.5	Impulsantwort	7
2.4	Faltung	7
2.4.1	Herleitung der Faltung	8
2.4.2	Grafische Interpretation	8
2.4.3	Bedeutung für LTI-Systeme	9
2.4.4	Rechenregeln der Faltung	10
2.4.5	Bezug zur Webapplikation	10
3	Visualisierung der Faltung mit der Webapplikation	11
3.1	Auswahl der Beispielsignale	11
3.2	Startzustand der Faltung	12
3.3	Grafische Durchführung der Faltung	13
3.4	Entstehung des Ausgangssignals	15
3.5	Analytische Berechnung der Faltung	16
3.6	Vergleich zwischen analytischer Lösung und Webapplikation	17
3.7	Zusammenfassung	20
4	Laplace-Transformation	21
4.1	Grundidee der Laplace-Transformation	21
4.2	Bedeutung für LTI-Systeme	22
4.3	Übertragungsfunktion	22
4.4	Wichtige Transformationspaare	23
4.5	Eigenschaften der Laplace-Transformation	23
4.5.1	Linearität	23
4.5.2	Ableitung im Zeitbereich	24
4.5.3	Faltungssatz	24

4.6	Beispiel: Exponentielle Impulsantwort	24
4.6.1	Verifikation anhand der Webapplikation	25
4.7	Vergleich zwischen Webapplikation und Laplace-Transformation . . .	27
4.8	Zusammenfassung	27
5	Technische Umsetzung der Webapplikation	29
5.1	Aufbau der Anwendung	29
5.2	Signal- und Systemauswahl	31
5.3	Eigene Funktionen und Eingabeformat	31
5.4	Übungsbereich und reale LTI-Systeme	34
5.5	Numerische Berechnung der Faltung	36
5.6	Animation des Faltungsprozesses	36
5.7	Darstellung der Ergebnisse	37
5.8	Didaktisches Konzept der Benutzeroberfläche	39
5.9	Fehlerquellen und Genauigkeit	39
5.10	Veröffentlichung der Webapplikation	40
5.11	Zusammenfassung	40
6	Validierung und Testfälle	42
6.1	Ziel der Validierung	42
6.2	Testfall 1: Sprungfunktion mit exponentieller Impulsantwort	43
6.3	Testfall 2: Faltung zweier Rechtecksignale	47
6.4	Testfall 3: Sinussignal mit exponentieller Impulsantwort	51
6.5	Bewertung der Genauigkeit	56
6.6	Zusammenfassung	57
7	Fazit und Ausblick	59
7.1	Fazit	59
7.2	Einblick in die erreichten Ergebnisse	60
7.3	Einschränkungen der Arbeit	60
7.4	Verbesserungsmöglichkeiten	61
7.5	Ausblick	62
7.6	Schlussbemerkung	63
	Quellcode	64
	Verwendung von KI-Tools	65
	Abstract	68
	Eigenständigkeitserklärung	69

Abbildungsverzeichnis

2.1	Blockdarstellung eines LTI-Systems mit Eingang $u(t)$, Impulsantwort $g(t)$ und Ausgang $y(t)$. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].	4
2.2	Darstellung des Superpositionsprinzips bei einem linearen System. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].	4
2.3	Vergleich von stabilen, grenzstabilen und instabilen Systemen anhand von Zustandsverläufen (links) und Zeitverläufen (rechts). Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].	6
2.4	Grafische Darstellung der Faltung für einen festen Zeitpunkt. Gezeigt sind das Eingangssignal $u(t)$, die verschobene Impulsantwort $g(t - \tau)$, deren Produkt sowie das daraus resultierende Integral. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].	9
3.1	Startzustand der Webapplikation mit Rechtecksignal als Eingangssignal und exponentieller Impulsantwort.	12
3.2	Beginn der Überlappung zwischen Eingangssignal und verschobener Impulsantwort.	13
3.3	Stärkere Überlappung der Signale während der Faltung.	14
3.4	Vollständig berechnetes Ausgangssignal nach der Faltung des Rechtecksignals mit der exponentiellen Impulsantwort.	15
3.5	Ausgabe der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 0,5$.	18
3.6	Ausgabe der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 2$.	19
4.1	Grafische Darstellung und numerisches Ergebnis der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 0,5$.	25
4.2	Grafische Darstellung und numerisches Ergebnis der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 2$.	26
5.1	Gesamtansicht der Webapplikation mit den vier Diagrammen und interaktiven Bedienelementen.	30
5.2	Eingabe einer benutzerdefinierten Rechteckfunktion <code>rect((tau - tau_x)/dt_x)</code> und deren grafische Darstellung in der Webapplikation.	32
5.3	Übungsbereich der Webapplikation mit Aufgabe, Musterlösung und Multiple-Choice-Frage.	34
5.4	Auswahl realer LTI-Systeme am Beispiel eines RC-Tiefpasses mit automatisch geladener Impulsantwort und Systembeschreibung.	35
5.5	Interaktive Parametersteuerung und Ergebnisanzeige der Webapplikation.	38

6.1	Faltung einer Sprungfunktion mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort für $t = 0,3$	45
6.2	Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung einer Sprungfunktion mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort.	46
6.3	Numerisches Ergebnis der Webapplikation für die Sprungfunktion mit exponentieller Impulsantwort bei $t = 0,3$	47
6.4	Faltung zweier Rechtecksignale für $t = 0,3$. Die Produktfläche entspricht der momentanen Überlappung der beiden Rechtecke.	49
6.5	Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung zweier Rechtecksignale. Es entsteht die erwartete Dreiecksform.	50
6.6	Numerisches Ergebnis der Webapplikation für die Faltung zweier Rechtecksignale bei $t = 0,3$	51
6.7	Faltung eines Sinussignals mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort für $t = 0,3$	54
6.8	Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung eines Sinussignals mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort.	55
6.9	Numerisches Ergebnis der Webapplikation für das Sinussignal bei $t = 0,3$	56

Tabellenverzeichnis

3.1	Vergleich zwischen analytischer Berechnung und Simulationsergebnis der Webapplikation.	20
4.1	Wichtige Laplace-Transformationspaare für die Analyse von LTI-Systemen.	23
4.2	Vergleich zwischen Faltung im Zeitbereich und Laplace-Transformation im s -Bereich.	27
6.1	Vergleich zwischen analytischer Berechnung und numerischen Ergebnissen der Webapplikation.	57

1. Einleitung

Die Verarbeitung von Signalen ist ein zentraler Bestandteil der Elektro- und Informationstechnik. Viele technische Systeme, beispielsweise in der Kommunikationstechnik oder der Regelungstechnik, lassen sich durch sogenannte lineare zeitinvariante Systeme (LTI-Systeme) beschreiben. Um das Verhalten solcher Systeme zu analysieren, wird häufig das Faltungsintegral verwendet. Es stellt den Zusammenhang zwischen einem Eingangssignal und dem daraus entstehenden Ausgangssignal dar.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das Faltungsintegral für viele Studierende zunächst schwer verständlich ist. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass es sich nicht nur um eine rein mathematische Operation handelt, sondern auch ein gewisses räumliches und zeitliches Verständnis erfordert.

Genau an dieser Stelle können visuelle Darstellungen helfen. Wenn Signale nicht nur als Gleichungen betrachtet, sondern grafisch dargestellt und sogar animiert werden, wird der zugrunde liegende Prozess deutlich greifbarer. In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass visuelle Darstellungen das Verständnis komplexer Zusammenhänge unterstützen können [2]. Für die fachlichen Grundlagen der Signalverarbeitung und Faltung werden zusätzlich etablierte Lehrbücher herangezogen [3, 4].

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, eine interaktive Webapplikation zu entwickeln, mit der sich das Faltungsintegral anschaulich darstellen lässt. Die Anwendung soll es ermöglichen, verschiedene Eingangssignale und Systemantworten frei zu definieren und deren Faltung sowohl grafisch als auch in Form einer Animation zu verfolgen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer einfachen und intuitiven Bedienung sowie auf der korrekten mathematischen Umsetzung der Faltung.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden in Kapitel 2 die notwendigen theoretischen Grundlagen erläutert. Anschließend wird das Konzept der Webapplikation vorgestellt. Danach folgt die technische Umsetzung sowie die Validierung anhand von Testfällen. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick gegeben.

1.1 Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung dieser Bachelorarbeit besteht darin, eine kleine browserbasierte Webanwendung zu entwickeln, die Studierenden der Elektrotechnik das Verständnis der grafischen Faltung und einfacher linearer zeitinvarianter Systeme erleichtert. Die Anwendung soll ohne zusätzliche Software direkt im Webbrowser nutzbar sein und den Ablauf der Faltung interaktiv darstellen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe ist die grafische Darstellung der Funktionen $x(\tau)$, $h(\tau)$, $h(t - \tau)$, des Produkts $x(\tau) \cdot h(t - \tau)$ sowie des resultierenden Ausgangssignals $y(t)$. Dadurch soll sichtbar werden, wie die Überlappung zweier Signale entsteht und wie daraus der Wert des Faltungsintegrals berechnet wird.

Zusätzlich sollen verschiedene vordefinierte Eingangssignale und Impulsantworten auswählbar sein. Dazu gehören beispielsweise Rechteck-, Dreieck-, Gauß- und exponentielle Signale sowie einfache Impulsantworten technischer Systeme. Die wichtigsten Parameter wie Amplitude, Breite und Verschiebung sollen über Schieberegler verändert werden können.

Ein weiterer Teil der Aufgabenstellung ist die Integration eines Übungsmoduls mit Aufgaben und Multiple-Choice-Fragen. Darüber hinaus sollen einfache reale LTI-Systeme, beispielsweise RC- und RL-Filter oder ein mechanisches Masse-Feder-System, eingebunden werden. Dadurch soll der Bezug zwischen mathematischer Theorie und technischer Anwendung hergestellt werden.

Zum Abschluss soll die entwickelte Anwendung dokumentiert, validiert und hinsichtlich möglicher Erweiterungen bewertet werden.

2. Mathematische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die grundlegenden mathematischen Konzepte vorgestellt, die für das Verständnis der Faltung und der Laplace-Transformation notwendig sind. Der Fokus liegt dabei auf Signalen, Systemen sowie linearen zeitinvarianten Systemen.

2.1 Signale

Ein Signal beschreibt den zeitlichen Verlauf einer physikalischen Größe und dient zur Übertragung von Information [3, 4]. Mathematisch wird ein Eingangssignal als Funktion der Zeit dargestellt:

$$u(t) \tag{2.1}$$

Dabei bezeichnet t die Zeit und $u(t)$ den Signalwert zum Zeitpunkt t .

Man unterscheidet zwischen kontinuierlichen und diskreten Signalen. Kontinuierliche Signale sind für alle Zeitpunkte definiert und treten beispielsweise als elektrische Spannungen oder akustische Signale auf. Diskrete Signale hingegen sind nur zu bestimmten Zeitpunkten definiert und werden vor allem in digitalen Systemen verwendet.

In dieser Arbeit werden ausschließlich kontinuierliche Signale betrachtet.

2.2 Systeme

Ein System beschreibt eine Abbildung, die ein Eingangssignal $u(t)$ in ein Ausgangssignal $y(t)$ überführt:

$$u(t) \mapsto y(t) \tag{2.2}$$

Systeme dienen zur Modellierung technischer Prozesse, beispielsweise Filter oder elektrische Schaltungen [3, 4]. Ziel der Systemanalyse ist es, das Verhalten eines Systems vollständig zu beschreiben.

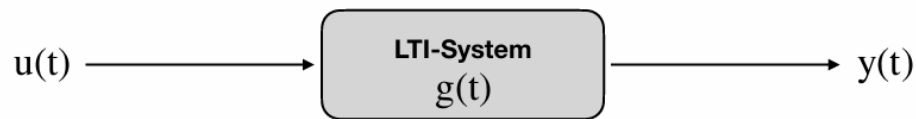


Abbildung 2.1: Blockdarstellung eines LTI-Systems mit Eingang $u(t)$, Impulsantwort $g(t)$ und Ausgang $y(t)$. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].

Die Abbildung 2.1 zeigt die grundlegende Struktur eines LTI-Systems mit Eingangssignal und Ausgangssignal.

2.3 Lineare zeitinvariante Systeme

Eine zentrale Rolle in der Signalverarbeitung spielen lineare zeitinvariante Systeme (LTI-Systeme) [3, 4].

Diese Systeme zeichnen sich durch die Eigenschaften der Linearität und Zeitinvarianz aus.

2.3.1 Linearität

Ein System ist linear, wenn das Superpositionsprinzip erfüllt ist. Das bedeutet, dass eine Linearkombination von Eingangssignalen zu der entsprechenden Linearkombination der Ausgangssignale führt:

$$u(t) = v_1 u_1(t) + v_2 u_2(t) \quad (2.3)$$

Dann gilt für das Ausgangssignal:

$$y(t) = v_1 y_1(t) + v_2 y_2(t) \quad (2.4)$$

Dabei sind v_1 und v_2 konstante Verstärkungsfaktoren.

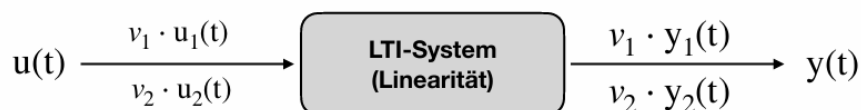


Abbildung 2.2: Darstellung des Superpositionsprinzips bei einem linearen System. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].

Die Abbildung 2.2 verdeutlicht das Superpositionsprinzip eines linearen Systems.

2.3.2 Zeitinvarianz

Ein System ist zeitinvariant, wenn eine Verschiebung des Eingangssignals zu einer identischen Verschiebung des Ausgangssignals führt:

$$u(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0) \quad (2.5)$$

Dies bedeutet, dass das Systemverhalten unabhängig vom Zeitpunkt ist.

2.3.3 Kausalität

Ein System ist kausal, wenn das Ausgangssignal zu einem Zeitpunkt t nur von aktuellen und vergangenen Werten des Eingangssignals abhängt:

$$y(t) \text{ hängt nur von } u(\tau), \quad \tau \leq t \quad (2.6)$$

Kausalität ist eine wichtige Eigenschaft realer physikalischer Systeme, da zukünftige Werte des Eingangssignals nicht bekannt sind [3, 4].

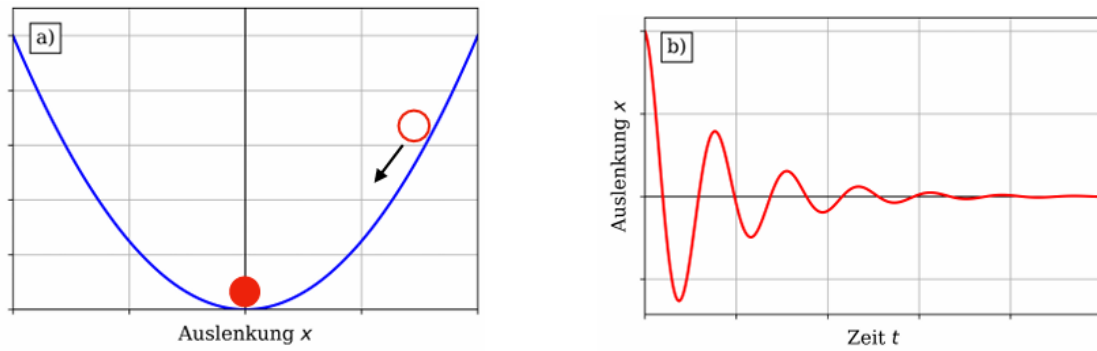
2.3.4 Stabilität

Ein System ist stabil, wenn ein beschränktes Eingangssignal auch ein beschränktes Ausgangssignal erzeugt (BIBO-Stabilität) [3, 4]:

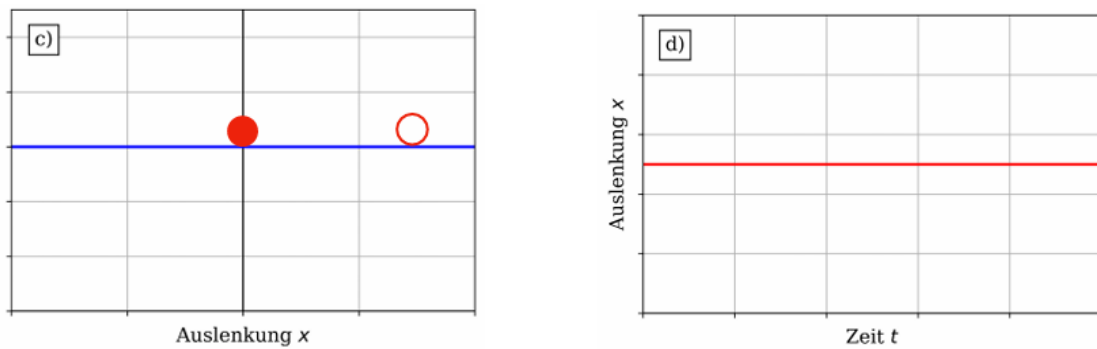
$$|u(t)| \leq M < \infty \quad \Rightarrow \quad |y(t)| \leq N < \infty \quad (2.7)$$

Diese Eigenschaft stellt sicher, dass das System keine unphysikalischen oder divergierenden Ausgänge erzeugt.

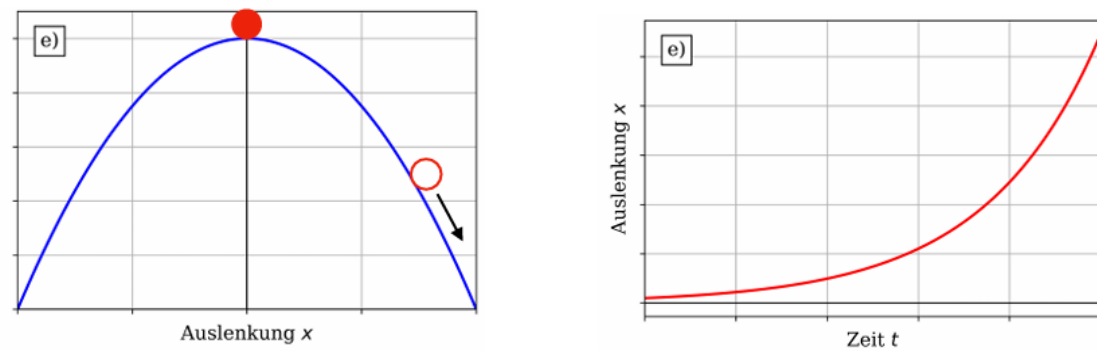
Die Stabilität eines Systems lässt sich anschaulich sowohl durch die Lage von Gleichgewichtspunkten als auch durch den zeitlichen Verlauf der Systemantwort darstellen, wie in Abbildung 2.3 gezeigt.



(a) Asymptotisch stabil



(b) Grenzstabil



(c) Instabil

Abbildung 2.3: Vergleich von stabilen, grenzstabilen und instabilen Systemen anhand von Zustandsverläufen (links) und Zeitverläufen (rechts).

Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].

Aus der Abbildung wird deutlich, dass asymptotisch stabile Systeme gegen einen Gleichgewichtszustand konvergieren, während grenzstabile Systeme eine konstante Schwingung aufweisen. Instabile Systeme hingegen zeigen ein divergierendes Verhalten.

2.3.5 Impulsantwort

Ein wesentliches Merkmal von LTI-Systemen ist, dass sie vollständig durch ihre Antwort auf die Dirac-Delta-Funktion beschrieben werden können:

$$\delta(t) \mapsto g(t) \quad (2.8)$$

Die Funktion $g(t)$ wird als Impulsantwort bezeichnet und stellt den „Fingerabdruck“ des Systems dar. Kennt man die Impulsantwort, so kann das Ausgangssignal für jedes beliebige Eingangssignal bestimmt werden.

Diese Eigenschaft bildet die Grundlage für die im nächsten Abschnitt behandelte Faltung.

2.4 Faltung

Die Faltung ist ein zentrales Werkzeug zur Beschreibung von linearen zeitinvarianten Systemen. Ist die Impulsantwort $g(t)$ eines LTI-Systems bekannt, kann das Ausgangssignal $y(t)$ für ein beliebiges Eingangssignal $u(t)$ mit Hilfe des Faltungsintegrals bestimmt werden [3, 4, 5, 6].

Mathematisch wird dieser Zusammenhang durch

$$y(t) = (u * g)(t) \quad (2.9)$$

beschrieben. Das Symbol $*$ steht dabei für die Faltungsoperation. Ausgeschrieben ergibt sich das Faltungsintegral zu

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau. \quad (2.10)$$

Dabei ist $u(\tau)$ das Eingangssignal bezogen auf die Integrationsvariable τ . Die Funktion $g(t - \tau)$ beschreibt die gespiegelte und verschobene Impulsantwort des Systems. Das Produkt $u(\tau) \cdot g(t - \tau)$ gibt an, an welchen Stellen sich Eingangssignal und Impulsantwort überlagern. Das Integral summiert diese Überlagerung über alle Werte von τ auf.

Anschaulich kann die Faltung als ein Überlappungsprozess interpretiert werden. Für einen festen Zeitpunkt t wird die Impulsantwort gespiegelt, verschoben und anschließend mit dem Eingangssignal multipliziert. Die Fläche unter dieser Produktfunktion ergibt den Wert des Ausgangssignals $y(t)$ an genau diesem Zeitpunkt.

2.4.1 Herleitung der Faltung

Die Herleitung der Faltung basiert auf der Idee, dass ein beliebiges Signal als Überlagerung unendlich vieler gewichteter Dirac-Impulse dargestellt werden kann. Mit Hilfe der Ausblendeigenschaft der Dirac-Delta-Funktion gilt:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \delta(t - \tau) d\tau. \quad (2.11)$$

Diese Darstellung bedeutet, dass das Signal $u(t)$ aus unendlich vielen Impulsen $\delta(t - \tau)$ zusammengesetzt werden kann. Jeder dieser Impulse befindet sich an einer anderen Stelle τ und besitzt das Gewicht $u(\tau)$.

Da ein LTI-System auf einen einzelnen Impuls $\delta(t)$ mit seiner Impulsantwort $g(t)$ reagiert, reagiert es auf einen verschobenen Impuls $\delta(t - \tau)$ mit einer entsprechend verschobenen Impulsantwort $g(t - \tau)$. Aufgrund der Linearität können alle einzelnen gewichteten Systemantworten addiert werden. Dadurch entsteht das Faltungsintegral:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau. \quad (2.12)$$

Die Faltung beschreibt somit die Summe aller verschobenen und gewichteten Impulsantworten des Systems.

2.4.2 Grafische Interpretation

Für das Verständnis der Faltung ist die grafische Interpretation besonders wichtig. Der Rechenvorgang lässt sich in vier Schritte zerlegen:

1. Eingangssignal $u(\tau)$ und Impulsantwort $g(\tau)$ darstellen.
2. Die Impulsantwort spiegeln und zu $g(-\tau)$ machen.
3. Die gespiegelte Impulsantwort um den Zeitpunkt t verschieben, sodass $g(t - \tau)$ entsteht.
4. Das Produkt $u(\tau) \cdot g(t - \tau)$ bilden und die Fläche darunter berechnen.

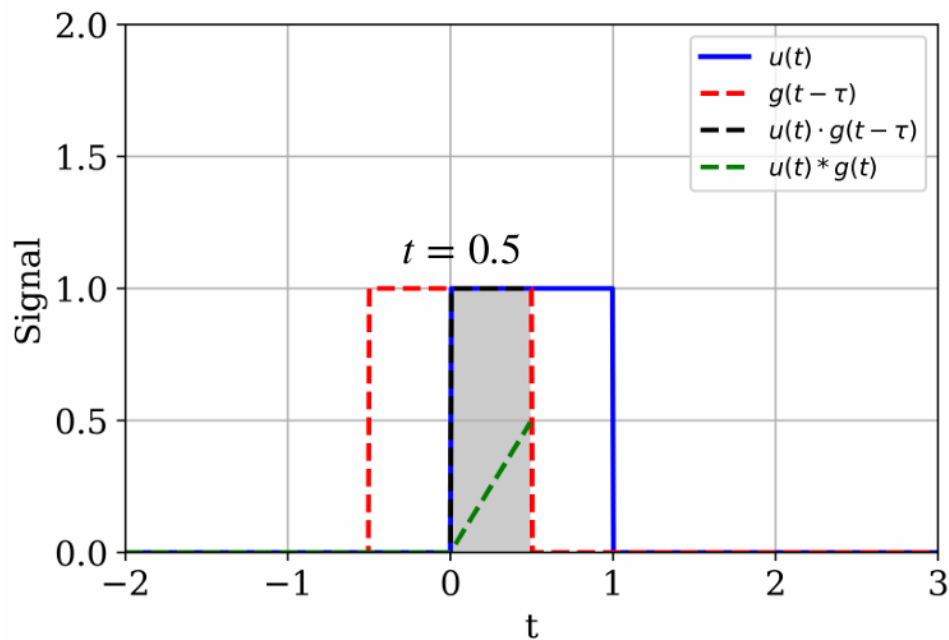


Abbildung 2.4: Grafische Darstellung der Faltung für einen festen Zeitpunkt. Gezeigt sind das Eingangssignal $u(t)$, die verschobene Impulsantwort $g(t - \tau)$, deren Produkt sowie das daraus resultierende Integral. Quelle: Vorlesungsunterlagen Systemtheorie [1].

Die Abbildung 2.4 zeigt die einzelnen Schritte der Faltung für einen festen Zeitpunkt t . Dabei ist deutlich erkennbar, dass das Ausgangssignal nur dort entsteht, wo sich Eingangssignal und Impulsantwort überlappen. Die Fläche unter dem Produkt beschreibt somit direkt den momentanen Wert des Ausgangssignals $y(t)$.

Wird der Zeitpunkt t verändert, verschiebt sich die Impulsantwort weiter. Dadurch entsteht Schritt für Schritt der gesamte Verlauf des Ausgangssignals.

2.4.3 Bedeutung für LTI-Systeme

Die Faltung zeigt, warum die Impulsantwort für LTI-Systeme so wichtig ist. Kennt man $g(t)$, dann ist das Systemverhalten vollständig bekannt. Für jedes Eingangssignal $u(t)$ kann das Ausgangssignal $y(t)$ berechnet werden.

In der Elektrotechnik wird diese Methode beispielsweise bei der Analyse von Filtern verwendet. Ein Tiefpassfilter glättet beispielsweise schnelle Signaländerungen, während ein Hochpassfilter langsame Signalanteile unterdrückt. Die Faltung beschreibt dabei exakt, wie diese Veränderungen im Ausgangssignal entstehen.

2.4.4 Rechenregeln der Faltung

Für die Faltung gelten wichtige Rechenregeln. Das Kommutativgesetz lautet:

$$u(t) * g(t) = g(t) * u(t) \quad (2.13)$$

Das bedeutet, dass die Reihenfolge der beiden Funktionen bei der Faltung vertauscht werden kann.

Das Assoziativgesetz lautet:

$$(x(t) * u(t)) * g(t) = x(t) * (u(t) * g(t)) \quad (2.14)$$

Das Distributivgesetz lautet:

$$(u_1(t) + u_2(t)) * g(t) = u_1(t) * g(t) + u_2(t) * g(t) \quad (2.15)$$

Diese Eigenschaften sind besonders nützlich, wenn Eingangssignale aus mehreren Teilfunktionen bestehen.

2.4.5 Bezug zur Webapplikation

Die in dieser Arbeit entwickelte Webapplikation greift genau diese grafische Interpretation der Faltung auf. Während die mathematische Gleichung das Ergebnis formal beschreibt, zeigt die Animation den eigentlichen Ablauf: Die Impulsantwort wird gespiegelt, verschoben, mit dem Eingangssignal multipliziert und anschließend integriert.

Dadurch wird sichtbar, dass die Faltung nicht nur eine abstrakte Formel ist, sondern ein konkreter Überlagerungsprozess. Die Webapplikation unterstützt somit das Verständnis des Faltungsintegrals, indem sie die einzelnen Rechenschritte visuell nachvollziehbar macht.

3. Visualisierung der Faltung mit der Webapplikation

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das Faltungsintegral mit Hilfe der entwickelten Webapplikation visualisiert wird. Während Kapitel 2 die mathematischen Grundlagen beschreibt, liegt der Fokus in diesem Kapitel auf der anschaulichen Darstellung des Faltungsprozesses.

Die mathematischen Grundlagen der Faltung sind in der Fachliteratur ausführlich beschrieben [3, 4, 5, 6].

Die Webapplikation soll dabei helfen, den Zusammenhang zwischen Formel, grafischer Darstellung und resultierendem Ausgangssignal besser zu verstehen. Besonders wichtig ist dabei die Darstellung der Verschiebung der Impulsantwort, der Multiplikation mit dem Eingangssignal und der anschließenden Integration.

3.1 Auswahl der Beispielsignale

Für die Untersuchung wird ein Rechtecksignal als Eingangssignal und eine exponentiell abklingende Impulsantwort gewählt. Diese Kombination eignet sich besonders gut, da sie einerseits mathematisch überschaubar ist und andererseits das Verhalten eines realen Systems, beispielsweise eines RC-Tiefpasses, anschaulich beschreibt.

Das Eingangssignal wird definiert als

$$u(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (3.1)$$

Die Impulsantwort lautet

$$g(t) = e^{-t} \sigma(t) \quad (3.2)$$

Dabei beschreibt $\sigma(t)$ die Sprungfunktion. Die Impulsantwort ist somit nur für $t \geq 0$ ungleich null und klingt anschließend exponentiell ab.

In der Webapplikation werden diese Signale als Eingangssignal $x(t)$ und Impulsantwort $h(t)$ dargestellt. Inhaltlich entsprechen diese Bezeichnungen den in der Arbeit verwendeten Größen $u(t)$ und $g(t)$.

Im Folgenden werden die Bezeichnungen $u(t)$ und $x(t)$ sowie $g(t)$ und $h(t)$ synonym verwendet. Zur besseren Lesbarkeit wird in den Abschnitten zur Webapplikation

überwiegend die Notation $x(t)$ und $h(t)$ verwendet, da diese auch in der Benutzeroberfläche der Anwendung erscheint.

3.2 Startzustand der Faltung

Zu Beginn der Animation werden das Eingangssignal und die Impulsantwort getrennt dargestellt. Das Rechtecksignal besitzt im Intervall $0 \leq t \leq 1$ den Wert 1. Die Impulsantwort beginnt bei $t = 0$ mit dem Wert 1 und fällt anschließend exponentiell ab.

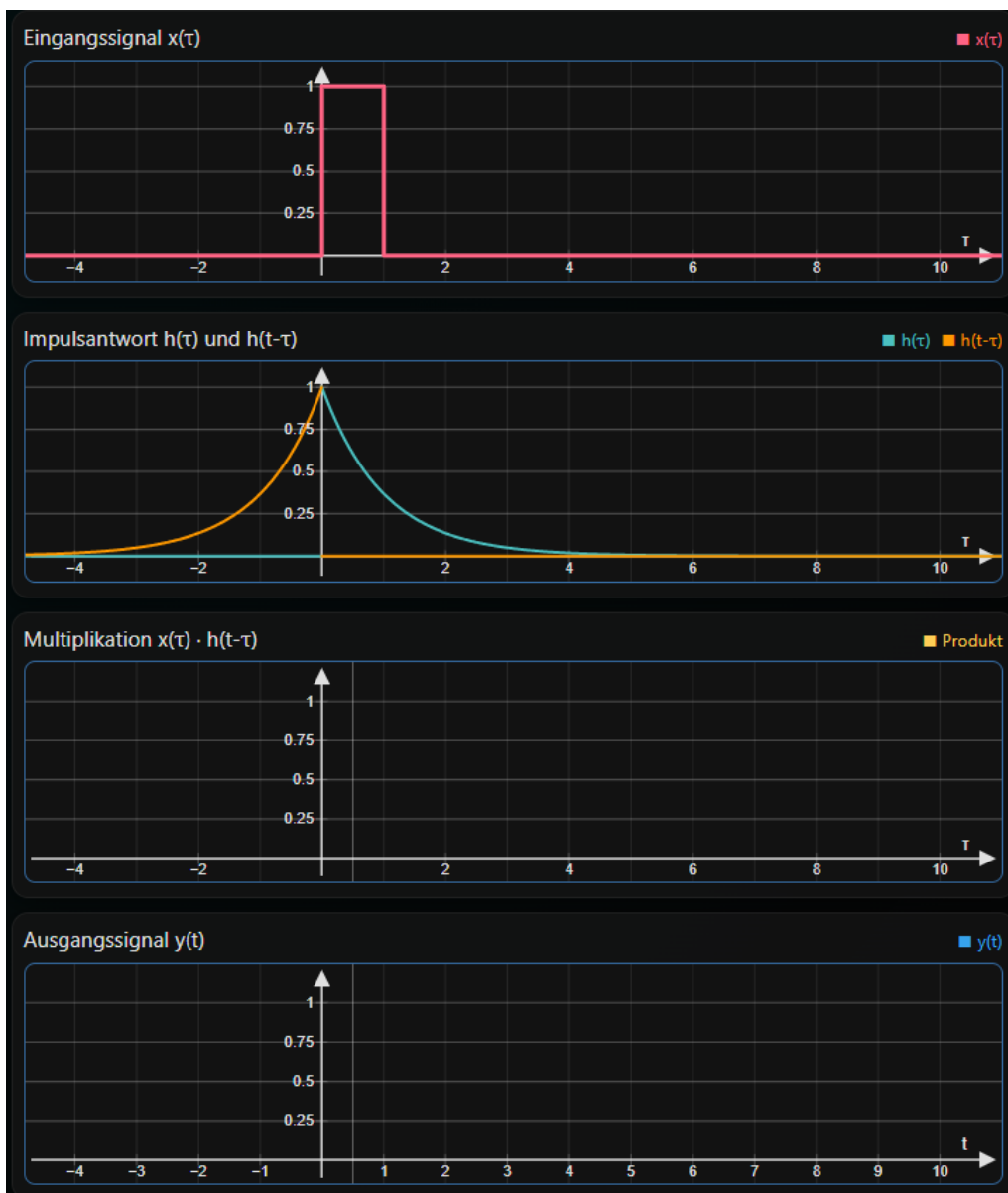


Abbildung 3.1: Startzustand der Webapplikation mit Rechtecksignal als Eingangssignal und exponentieller Impulsantwort.

Abbildung 3.1 zeigt den Ausgangszustand der Simulation. In diesem Zustand ist

noch keine Überlappung im Multiplikationsbereich sichtbar. Das Ausgangssignal $y(t)$ wurde ebenfalls noch nicht aufgebaut, da noch keine Überlappung der Signale stattfindet.

3.3 Grafische Durchführung der Faltung

Während der Animation wird die Impulsantwort gespiegelt und verschoben. Dadurch entsteht die Funktion $g(t - \tau)$, die mit dem Eingangssignal $u(\tau)$ multipliziert wird. Der Wert des Ausgangssignals entsteht aus der Fläche unter dieser Produktfunktion.

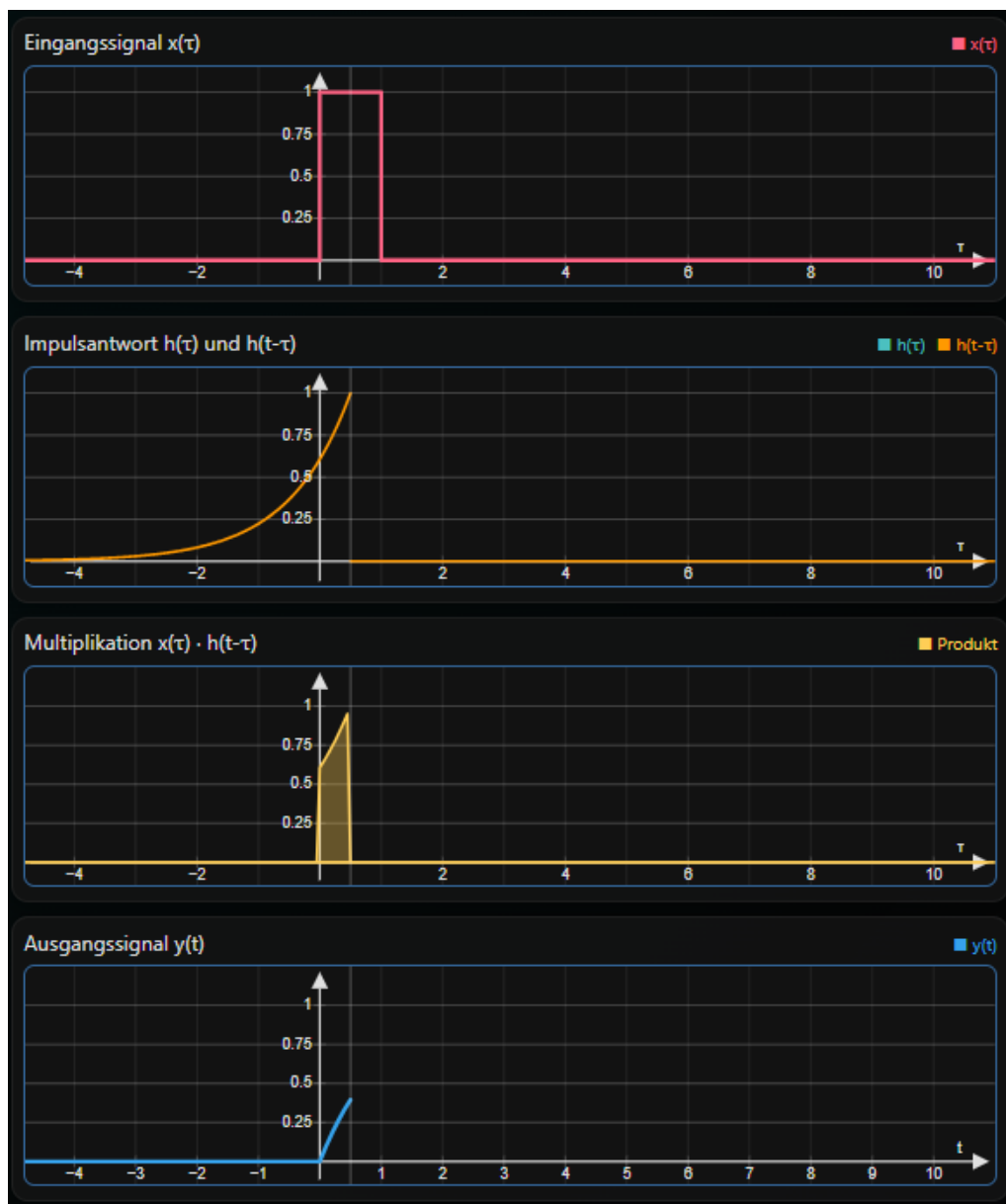


Abbildung 3.2: Beginn der Überlappung zwischen Eingangssignal und verschobener Impulsantwort.

In Abbildung 3.2 ist eine erste Überlappung zwischen Eingangssignal und verschobe-

ner Impulsantwort zu erkennen. Im Multiplikationsbereich entsteht dadurch eine gelb markierte Fläche. Diese Fläche entspricht dem momentanen Wert des Ausgangssignals und ist im Multiplikationsdiagramm deutlich erkennbar.

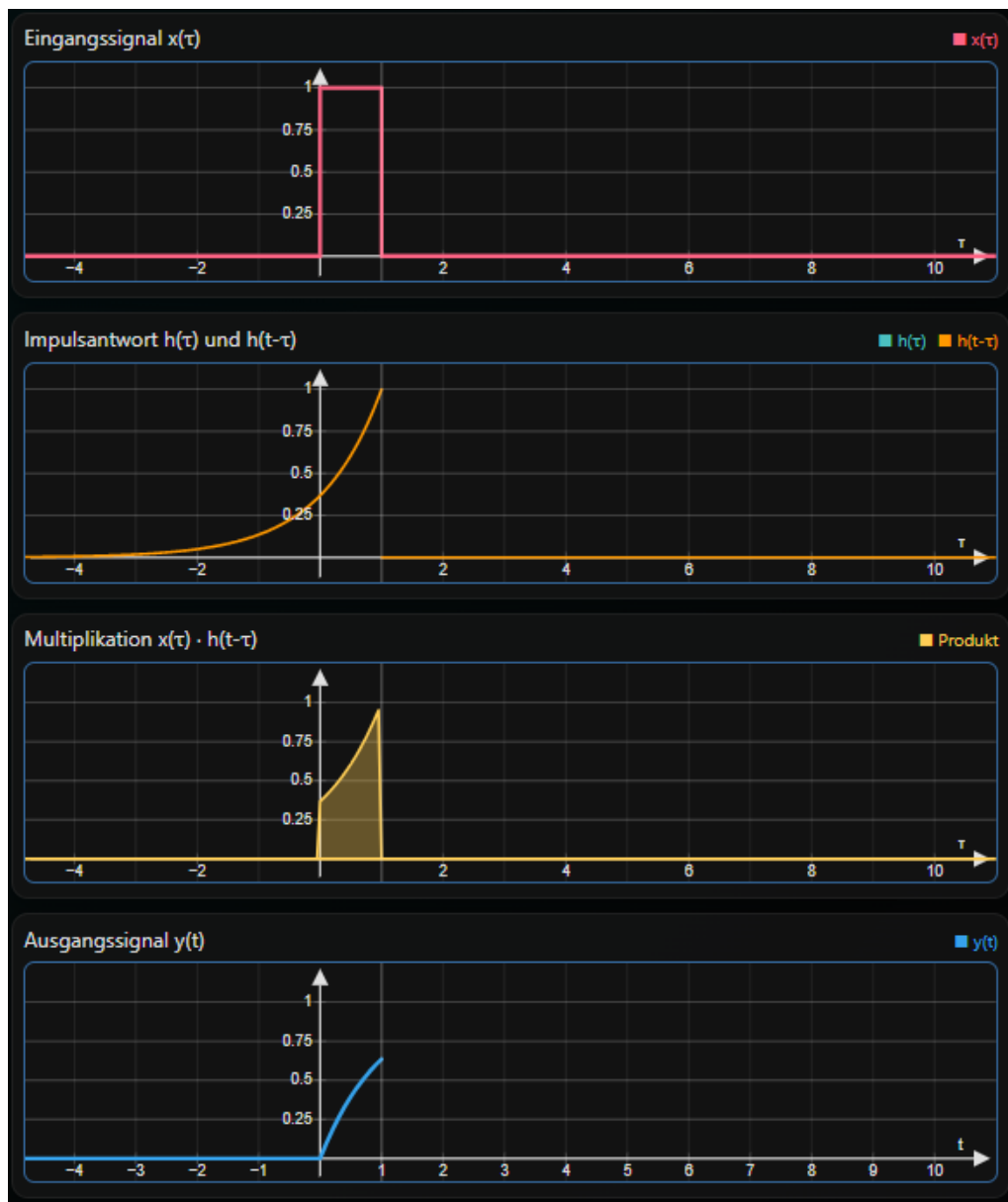


Abbildung 3.3: Stärkere Überlappung der Signale während der Faltung.

Abbildung 3.3 zeigt eine stärkere Überlappung. Dadurch nimmt auch die Fläche im Multiplikationsbereich zu, was im Multiplikationsdiagramm (gelbe Fläche) deutlich sichtbar ist. Gleichzeitig wächst das Ausgangssignal im unteren Diagramm weiter an. Dies zeigt anschaulich, dass der Wert von $y(t)$ größer wird, wenn sich Eingangssignal und Impulsantwort stärker überlagern.

3.4 Entstehung des Ausgangssignals

Nach Ablauf der Faltung ist das Ausgangssignal vollständig sichtbar. Es steigt zunächst an, erreicht ein Maximum und fällt anschließend wieder exponentiell ab.

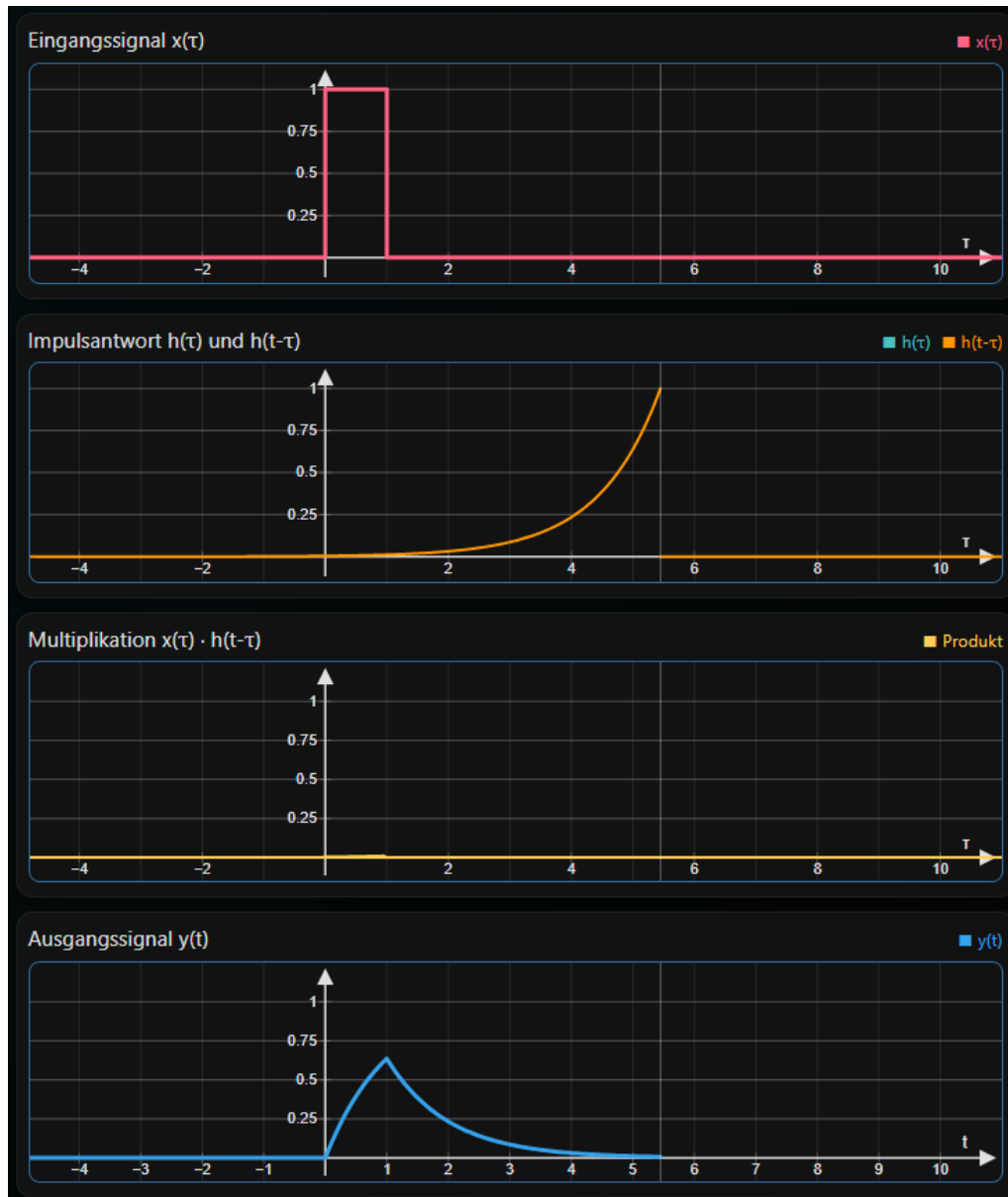


Abbildung 3.4: Vollständig berechnetes Ausgangssignal nach der Faltung des Rechtecksignals mit der exponentiellen Impulsantwort.

Das Ergebnis in Abbildung 3.4 lässt sich gut interpretieren. Das Eingangssignal besitzt einen abrupten Beginn und ein abruptes Ende. Das Ausgangssignal verläuft dagegen deutlich glatter. Dies liegt daran, dass die exponentielle Impulsantwort vergangene Signalanteile gewichtet und dadurch schnelle Änderungen abschwächt. Das System verhält sich somit ähnlich wie ein Tiefpassfilter.

Physikalisch bedeutet dies, dass das System nicht nur den aktuellen Eingangswert

berücksichtigt, sondern auch vergangene Signalanteile mit einbezieht. Die exponentielle Impulsantwort wirkt dabei wie ein Gewichtungsfaktor, der ältere Signalanteile schwächer berücksichtigt als aktuelle.

Dieses Verhalten ist typisch für reale Systeme mit Energiespeicherung, wie beispielsweise elektrische RC-Filter oder mechanische Systeme mit Dämpfung. Das Ausgangssignal entsteht somit nicht abrupt, sondern baut sich kontinuierlich auf und klingt anschließend langsam ab.

3.5 Analytische Berechnung der Faltung

Die analytische Berechnung folgt dem allgemeinen Vorgehen zur Auswertung des Faltungsintegrals [3, 4, 6].

Zur Überprüfung der Webapplikation wird die Faltung zusätzlich analytisch berechnet. Es gilt

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau. \quad (3.3)$$

Mit

$$u(\tau) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \tau \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (3.4)$$

und

$$g(t - \tau) = e^{-(t-\tau)} \sigma(t - \tau) \quad (3.5)$$

ergibt sich für das Ausgangssignal eine Fallunterscheidung.

Für $t < 0$ gibt es keine Überlappung. Daher gilt

$$y(t) = 0. \quad (3.6)$$

Für $0 \leq t \leq 1$ überlappen sich die Signale im Bereich $0 \leq \tau \leq t$. Damit ergibt sich

$$y(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau. \quad (3.7)$$

Durch Umformung folgt

$$y(t) = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau. \quad (3.8)$$

Das Integral ergibt

$$\int_0^t e^\tau d\tau = e^t - 1. \quad (3.9)$$

Damit folgt

$$y(t) = e^{-t}(e^t - 1) = 1 - e^{-t}. \quad (3.10)$$

Für $t > 1$ liegt die Überlappung im Bereich $0 \leq \tau \leq 1$. Damit gilt

$$y(t) = \int_0^1 e^{-(t-\tau)} d\tau. \quad (3.11)$$

Auch hier kann e^{-t} ausgeklammert werden:

$$y(t) = e^{-t} \int_0^1 e^\tau d\tau. \quad (3.12)$$

Damit ergibt sich

$$y(t) = e^{-t}(e - 1). \quad (3.13)$$

Äquivalent kann dies geschrieben werden als

$$y(t) = e^{-(t-1)} - e^{-t}. \quad (3.14)$$

Zusammengefasst lautet das analytische Ergebnis

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-t}, & 0 \leq t \leq 1 \\ e^{-(t-1)} - e^{-t}, & t > 1 \end{cases} \quad (3.15)$$

3.6 Vergleich zwischen analytischer Lösung und Webapplikation

Zur Validierung der Webapplikation werden die berechneten Werte mit den Ergebnissen der Simulation verglichen.

Für den Zeitpunkt $t = 0,5$ gilt nach der analytischen Lösung

$$y(0,5) = 1 - e^{-0,5}. \quad (3.16)$$

Mit

$$e^{-0,5} \approx 0,6065 \quad (3.17)$$

ergibt sich

$$y(0,5) \approx 1 - 0,6065 = 0,3935. \quad (3.18)$$

Die Webapplikation liefert für denselben Zeitpunkt den Wert

$$y_{\text{App}}(0,5) = 0,395. \quad (3.19)$$

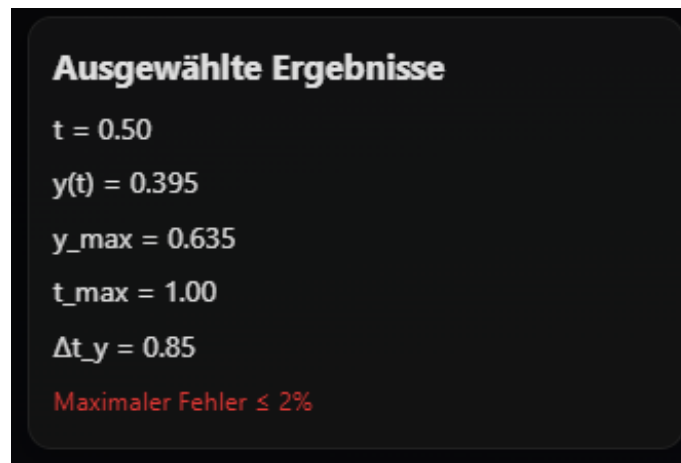


Abbildung 3.5: Ausgabe der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 0,5$.

Die absolute Abweichung beträgt damit

$$|0,395 - 0,3935| = 0,0015. \quad (3.20)$$

Für den Zeitpunkt $t = 2$ gilt

$$y(2) = e^{-(2-1)} - e^{-2}. \quad (3.21)$$

Damit ergibt sich

$$y(2) = e^{-1} - e^{-2}. \quad (3.22)$$

Mit

$$e^{-1} \approx 0,3679 \quad (3.23)$$

und

$$e^{-2} \approx 0,1353 \quad (3.24)$$

folgt

$$y(2) \approx 0,3679 - 0,1353 = 0,2326. \quad (3.25)$$

Die Webapplikation liefert

$$y_{\text{App}}(2) = 0,234. \quad (3.26)$$

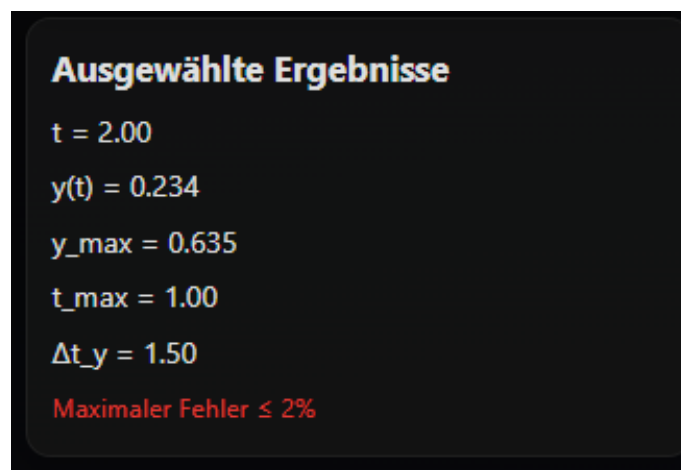


Abbildung 3.6: Ausgabe der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 2$.

Die absolute Abweichung beträgt

$$|0,234 - 0,2326| = 0,0014. \quad (3.27)$$

Die numerische Umsetzung kontinuierlicher Signale in der Webapplikation erfolgt über diskrete Abtastwerte. Dieses Vorgehen entspricht dem Grundprinzip der digitalen Signalverarbeitung, bei der kontinuierliche Signale für die rechnergestützte Verarbeitung diskret dargestellt werden [7].

Die Ergebnisse zeigen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen analytischer Berechnung und Webapplikation. Die kleinen Abweichungen entstehen durch die diskrete

numerische Berechnung und die endliche Schrittweite der Simulation. Insgesamt bestätigt der Vergleich, dass die Faltung in der Webapplikation korrekt umgesetzt wurde.

Zeitpunkt	Analytischer Wert	Webapplikation	Abweichung
$t = 0,5$	0,3935	0,395	0,0015
$t = 2$	0,2326	0,234	0,0014

Tabelle 3.1: Vergleich zwischen analytischer Berechnung und Simulationsergebnis der Webapplikation.

3.7 Zusammenfassung

Die Webapplikation zeigt den Ablauf der Faltung anschaulich und nachvollziehbar. Durch die Darstellung von Eingangssignal, Impulsantwort, Produktfunktion und Ausgangssignal wird sichtbar, wie das Faltungsintegral praktisch entsteht.

Der Vergleich mit der analytischen Berechnung zeigt, dass die Ergebnisse der Simulation sehr gut mit den theoretischen Werten übereinstimmen. Damit eignet sich die Webapplikation nicht nur zur Visualisierung, sondern auch zur Überprüfung mathematischer Ergebnisse.

Ein wesentlicher Vorteil der Webapplikation gegenüber der rein mathematischen Darstellung liegt in der unmittelbaren Visualisierung des Faltungsprozesses. Während die analytische Lösung mehrere Rechenschritte erfordert und für viele Studierende schwer nachvollziehbar ist, zeigt die Animation direkt, wie sich das Ausgangssignal aus der Überlagerung der Signale ergibt.

Insbesondere die Bewegung der Impulsantwort und die sichtbare Überlappung erleichtern das Verständnis des Integrals erheblich. Die Webapplikation stellt somit eine effektive Ergänzung zur klassischen Theorie dar und unterstützt den Lernprozess durch eine intuitive Darstellung.

Die Ergebnisse zeigen, dass die visuelle Darstellung der Faltung in der Webapplikation das mathematische Verständnis deutlich unterstützt und insbesondere die Interpretation des Integrals erleichtert.

4. Laplace-Transformation

In diesem Kapitel wird die Laplace-Transformation als weiteres wichtiges Werkzeug zur Analyse linearer zeitinvarianter Systeme vorgestellt. Während die Faltung das Systemverhalten direkt im Zeitbereich beschreibt, ermöglicht die Laplace-Transformation eine Betrachtung im sogenannten s -Bereich. Dadurch lassen sich viele Berechnungen deutlich einfacher durchführen.

Die Laplace-Transformation ist besonders in der Elektrotechnik und Regelungstechnik von großer Bedeutung, da Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen umgewandelt werden können. Dies vereinfacht die Analyse von Systemen, Filtern und elektrischen Schaltungen erheblich [4, 3, 6, 8].

4.1 Grundidee der Laplace-Transformation

Viele technische Systeme werden durch Differentialgleichungen beschrieben. Ein Beispiel dafür ist ein elektrisches RC-Glied. Im Zeitbereich muss man dabei mit Ableitungen, Anfangsbedingungen und zeitabhängigen Funktionen arbeiten. Das kann schnell unübersichtlich werden.

Die Grundidee der Laplace-Transformation besteht darin, ein Zeitsignal $f(t)$ in eine Funktion $F(s)$ im komplexen Frequenzbereich zu überführen. Die Variable s ist dabei eine komplexe Größe und wird definiert als

$$s = \sigma + j\omega. \quad (4.1)$$

Dabei beschreibt σ den Abkling- oder Wachstumsanteil und ω den Schwingungsanteil. Die Laplace-Transformation verbindet damit das Zeitverhalten eines Signals mit seinem Verhalten im komplexen Frequenzbereich.

Formal wird die einseitige Laplace-Transformation durch

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \quad (4.2)$$

definiert.

Der Faktor e^{-st} wirkt dabei wie eine Gewichtungsfunktion. Er sorgt dafür, dass das Zeitverhalten des Signals in den s -Bereich übertragen wird. Das Ergebnis ist nicht mehr eine Funktion der Zeit t , sondern eine Funktion der komplexen Variablen s .

4.2 Bedeutung für LTI-Systeme

Für lineare zeitinvariante Systeme ist die Laplace-Transformation besonders nützlich. Ein LTI-System wird im Zeitbereich durch die Faltung von Eingangssignal und Impulsantwort beschrieben:

$$y(t) = (u * g)(t). \quad (4.3)$$

Im s -Bereich wird daraus eine einfache Multiplikation:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s). \quad (4.4)$$

Diese Eigenschaft ist einer der wichtigsten Gründe, warum die Laplace-Transformation in der Systemtheorie verwendet wird. Eine aufwendige Faltung im Zeitbereich kann dadurch durch eine deutlich einfachere Multiplikation im s -Bereich ersetzt werden. Dabei ist $U(s)$ die Laplace-Transformierte des Eingangssignals, $G(s)$ die Laplace-Transformierte der Impulsantwort und $Y(s)$ die Laplace-Transformierte des Ausgangssignals.

Für die Webapplikation bedeutet dieser Zusammenhang, dass das dargestellte Ausgangssignal auf zwei Arten verstanden werden kann. Einerseits entsteht es im Zeitbereich durch die grafische Faltung. Andererseits kann dasselbe Ergebnis im s -Bereich durch Multiplikation der transformierten Signale berechnet werden. Die Webapplikation zeigt somit den anschaulichen Zeitbereich, während die Laplace-Transformation den rechnerischen Hintergrund liefert.

4.3 Übertragungsfunktion

Die Funktion $G(s)$ beschreibt das Verhalten eines Systems im s -Bereich und wird als Übertragungsfunktion bezeichnet. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangssignal:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}. \quad (4.5)$$

Die Übertragungsfunktion enthält alle wichtigen Informationen über das Systemverhalten. Aus ihr kann man erkennen, wie ein System auf verschiedene Eingangssignale reagiert.

Für ein LTI-System gilt somit:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s). \quad (4.6)$$

Das bedeutet: Kennt man die Übertragungsfunktion $G(s)$ und das Eingangssignal $U(s)$, kann das Ausgangssignal im s -Bereich direkt berechnet werden. Anschließend wird durch die inverse Laplace-Transformation wieder in den Zeitbereich zurückgerechnet.

4.4 Wichtige Transformationspaare

Für die praktische Anwendung der Laplace-Transformation werden häufig bekannte Transformationspaare verwendet. Einige wichtige Beispiele sind in Tabelle 4.1 dargestellt.

Zeitbereich	Laplace-Bereich
$\delta(t)$	1
$\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\sigma(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$(1 - e^{-at})\sigma(t)$	$\frac{a}{s(s+a)}$

Tabelle 4.1: Wichtige Laplace-Transformationspaare für die Analyse von LTI-Systemen.

Diese Transformationspaare ermöglichen es, viele Signale direkt in den s -Bereich zu übertragen, ohne das Integral jedes Mal neu berechnen zu müssen.

4.5 Eigenschaften der Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation besitzt mehrere wichtige Eigenschaften, die sie für die Systemanalyse besonders hilfreich machen.

4.5.1 Linearität

Die Laplace-Transformation ist linear. Für zwei Signale $f_1(t)$ und $f_2(t)$ gilt:

$$\mathcal{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(s) + bF_2(s). \quad (4.7)$$

Das bedeutet, dass eine Linearkombination im Zeitbereich auch im s -Bereich als Linearkombination dargestellt wird.

4.5.2 Ableitung im Zeitbereich

Eine besonders wichtige Eigenschaft betrifft die Ableitung. Für ein Signal $f(t)$ gilt bei einseitiger Laplace-Transformation:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0). \quad (4.8)$$

Diese Eigenschaft ist entscheidend, weil Differentialgleichungen dadurch in algebraische Gleichungen umgewandelt werden können. Genau dadurch wird die Analyse technischer Systeme deutlich einfacher.

4.5.3 Faltungssatz

Der Faltungssatz stellt die direkte Verbindung zwischen Kapitel 2, Kapitel 3 und der Laplace-Transformation her. Er lautet:

$$\mathcal{L}\{u(t) * g(t)\} = U(s) \cdot G(s). \quad (4.9)$$

Das bedeutet: Eine Faltung im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation im s -Bereich.

Dieser Zusammenhang ist zentral für diese Arbeit, da die Webapplikation die Faltung im Zeitbereich visualisiert, während die Laplace-Transformation eine alternative rechnerische Methode zur Bestimmung des gleichen Ausgangssignals bietet.

4.6 Beispiel: Exponentielle Impulsantwort

Die in Kapitel 3 verwendete Impulsantwort lautet:

$$g(t) = e^{-t}\sigma(t). \quad (4.10)$$

Mit dem bekannten Transformationspaar ergibt sich direkt:

$$G(s) = \mathcal{L}\{e^{-t}\sigma(t)\} = \frac{1}{s+1}. \quad (4.11)$$

Diese Übertragungsfunktion beschreibt ein System erster Ordnung. Solche Systeme treten in der Praxis häufig auf, beispielsweise bei RC-Tiefpassfiltern oder einfachen thermischen Systemen.

Das Verhalten ist typisch: Das System reagiert nicht sprunghaft unendlich schnell, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung. Diese Verzögerung wird im Zeitbereich

durch die exponentielle Impulsantwort sichtbar.

4.6.1 Verifikation anhand der Webapplikation

Zur Überprüfung der mathematischen Herleitung wurde die entwickelte Webapplikation verwendet. Im Gegensatz zur rein theoretischen Betrachtung ermöglicht die Anwendung eine direkte numerische Auswertung des Faltungsintegrals für beliebige Zeitpunkte.

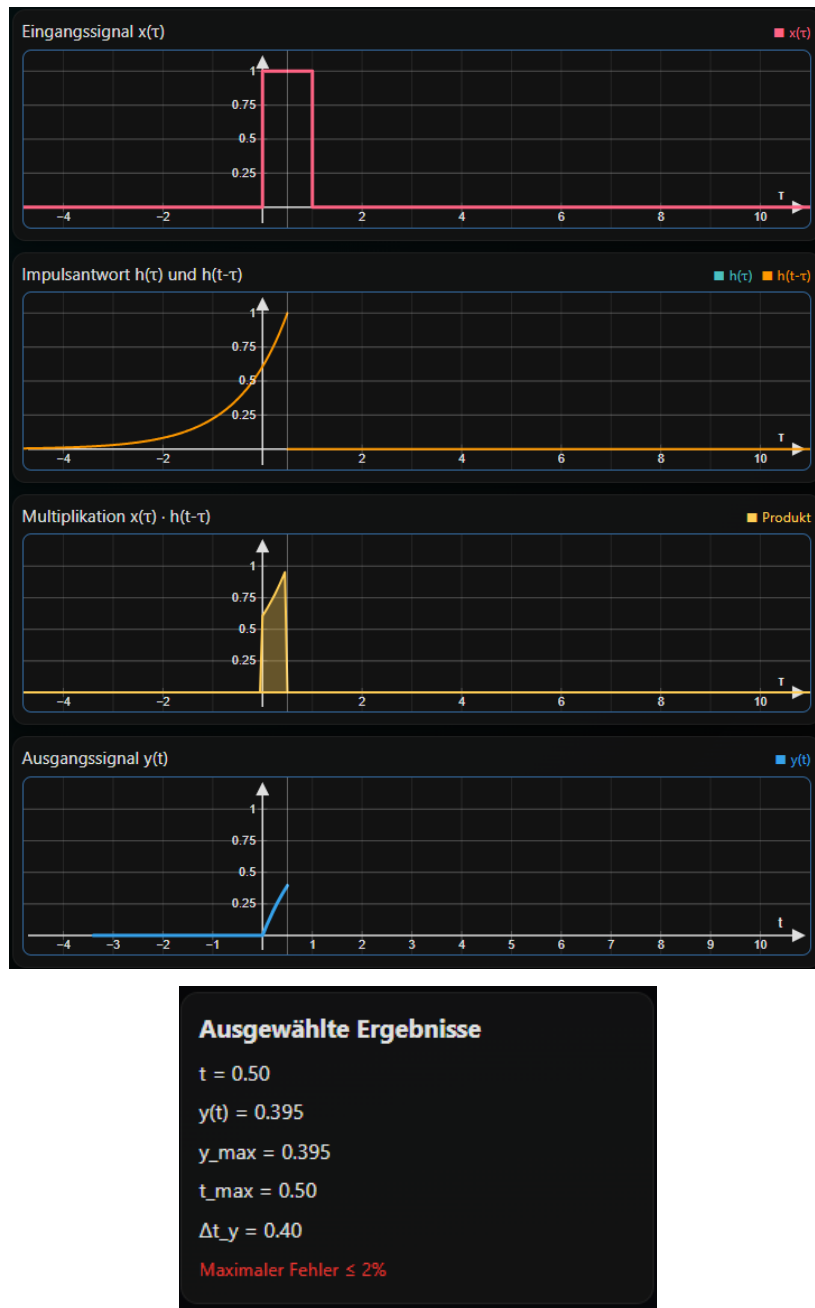


Abbildung 4.1: Grafische Darstellung und numerisches Ergebnis der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 0,5$.

Für $t = 0,5$ liefert die Webapplikation den Wert $y(0,5) \approx 0,395$. Die Darstellung zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt eine deutliche Überlappung zwischen Eingangssignal und verschobener Impulsantwort vorhanden ist. Dadurch entsteht im Multiplikationsdiagramm eine sichtbare Fläche, die den aktuellen Wert des Ausgangssignals bestimmt.

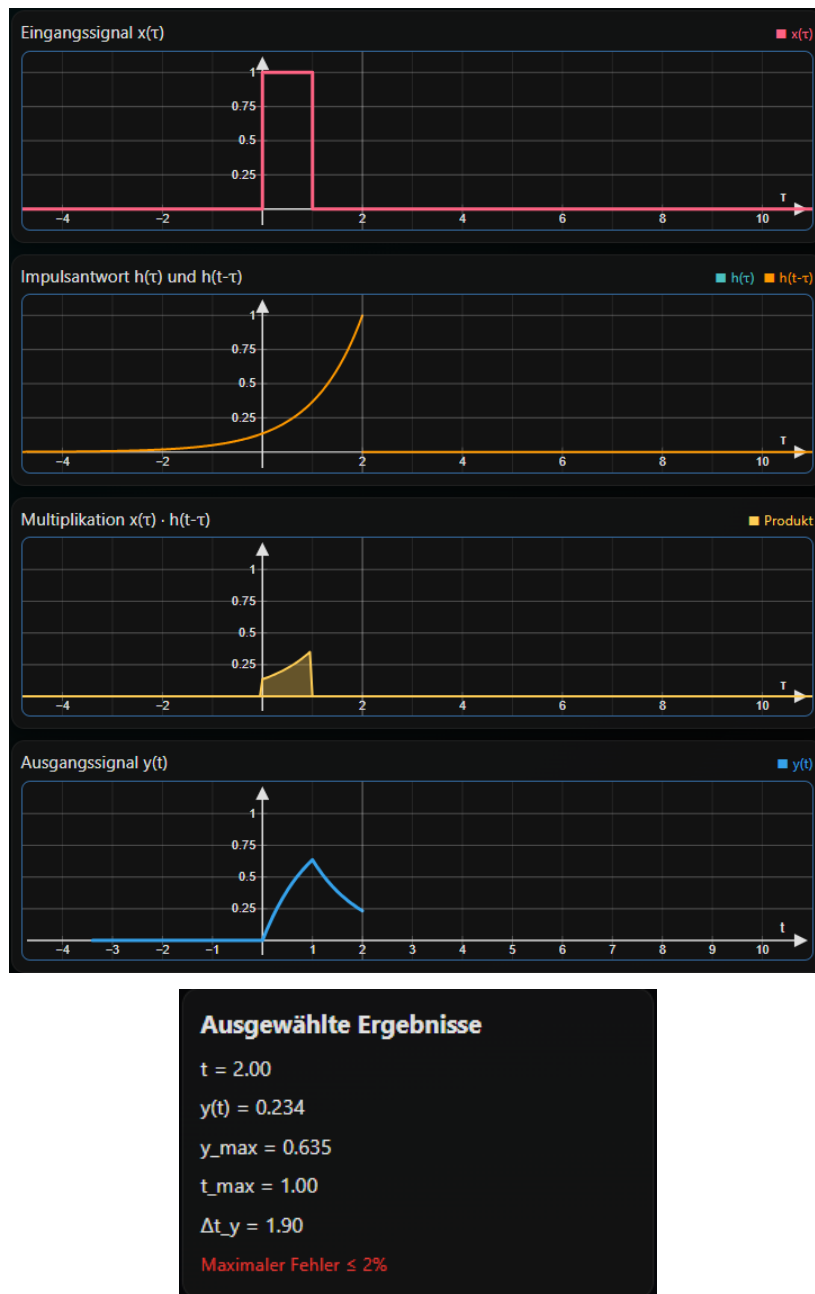


Abbildung 4.2: Grafische Darstellung und numerisches Ergebnis der Webapplikation für den Zeitpunkt $t = 2$.

Für $t = 2$ liefert die Webapplikation den Wert $y(2) \approx 0,234$. Im Vergleich zu $t = 0,5$ ist die Überlappung kleiner geworden. Dadurch nimmt auch die Fläche im Multiplikationsdiagramm ab, was sich direkt im kleineren Ausgangswert zeigt.

Die Webapplikation ergänzt damit die Laplace-Transformation: Die Laplace-Transformation liefert den rechnerischen Zugang im s -Bereich, während die Webapplikation sichtbar macht, wie das Ausgangssignal im Zeitbereich entsteht.

4.7 Vergleich zwischen Webapplikation und Laplace-Transformation

Die Faltung und die Laplace-Transformation beschreiben dasselbe Systemverhalten, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die Faltung arbeitet direkt im Zeitbereich. Dadurch ist sie besonders anschaulich, da man sehen kann, wie Eingangssignal und Impulsantwort überlappen. Genau diesen Vorgang stellt die Webapplikation grafisch dar.

Die Laplace-Transformation arbeitet dagegen im s -Bereich. Dort wird die Berechnung oft einfacher, weil aus der Faltung eine Multiplikation wird. Besonders bei Differentialgleichungen ist dies ein großer Vorteil.

Faltung im Zeitbereich	Laplace-Transformation im s -Bereich
anschaulich und grafisch gut erklärbar	rechnerisch oft einfacher
zeigt Überlappung und Fläche direkt	ersetzt Faltung durch Multiplikation
gut für Verständnis und Visualisierung	gut für Systemanalyse und Schaltungen
bei komplizierten Signalen aufwendig	bei Differentialgleichungen sehr hilfreich

Tabelle 4.2: Vergleich zwischen Faltung im Zeitbereich und Laplace-Transformation im s -Bereich.

Für diese Arbeit sind beide Methoden wichtig. Die Faltung erklärt anschaulich, wie das Ausgangssignal entsteht. Die Laplace-Transformation zeigt dagegen, wie dasselbe Ergebnis rechnerisch effizient bestimmt werden kann.

4.8 Zusammenfassung

Die Laplace-Transformation ist ein zentrales Werkzeug zur Analyse linearer zeitinvarianter Systeme. Sie ermöglicht es, Signale aus dem Zeitbereich in den s -Bereich zu übertragen und Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen umzuwandeln.

Besonders wichtig ist der Faltungssatz. Er zeigt, dass die Faltung im Zeitbereich einer Multiplikation im s -Bereich entspricht. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen der grafischen Visualisierung der Faltung in der Webapplikation und der rechnerischen Systemanalyse mit Hilfe der Laplace-Transformation.

Damit bildet die Laplace-Transformation die Grundlage für die spätere Anwendung auf reale Systeme, insbesondere auf elektrische Filter wie den RC-Tiefpass.

5. Technische Umsetzung der Webappli- kation

In diesem Kapitel wird die technische Umsetzung der entwickelten Webapplikation beschrieben. Während in den vorherigen Kapiteln die mathematischen Grundlagen der Faltung und der Laplace-Transformation erläutert wurden, steht hier die praktische Realisierung im Mittelpunkt. Ziel der Anwendung ist es, das Faltungsintegral nicht nur als Formel darzustellen, sondern den gesamten Rechengang interaktiv sichtbar zu machen.

Die Webapplikation wurde als browserbasierte Anwendung realisiert. Dadurch kann sie ohne zusätzliche Installation direkt im Webbrowser ausgeführt werden. Die Struktur der Seite wird durch HTML aufgebaut, die Berechnung und Interaktion erfolgen mit JavaScript. Für die grafische Darstellung der Signale werden Zeichenflächen verwendet, die eine direkte Darstellung von Kurven, Achsen, Flächen und Animationen ermöglichen [9, 10, 11, 12, 13].

5.1 Aufbau der Anwendung

Die Webapplikation besteht aus mehreren logisch getrennten Bereichen. Im oberen Bereich werden die gewählten Signale und Parameter eingestellt.

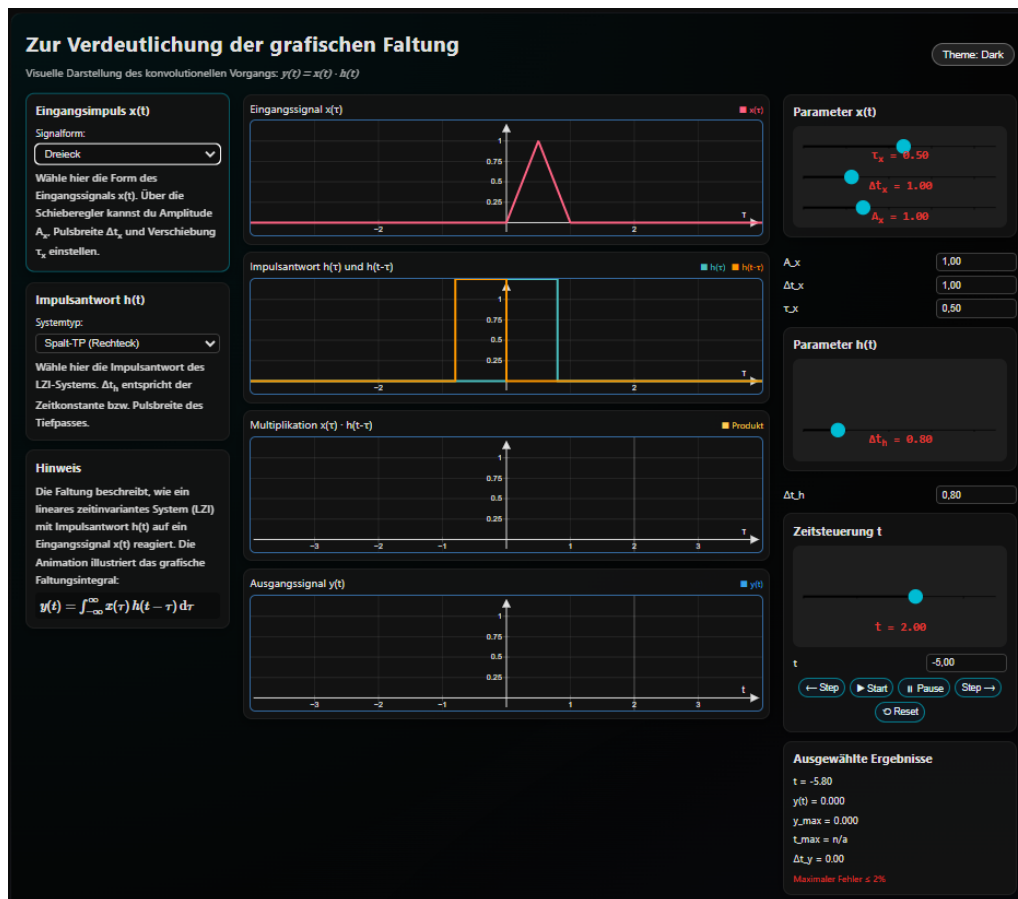


Abbildung 5.1: Gesamtansicht der Webapplikation mit den vier Diagrammen und interaktiven Bedienelementen.

Abbildung 5.1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der Webapplikation. In der Mitte befinden sich die vier Diagramme für Eingangssignal, Impulsantwort, Produktfunktion und Ausgangssignal. Auf der rechten Seite sind die Parameter und Bedienelemente angeordnet.

Der zentrale Teil der Anwendung besteht aus vier Diagrammen:

1. Eingangssignal $x(t)$,
2. Impulsantwort $h(t)$ und verschobene Impulsantwort $h(t - \tau)$,
3. Produkt $x(\tau) \cdot h(t - \tau)$,
4. Ausgangssignal $y(t)$.

Diese Aufteilung wurde bewusst gewählt, weil sie direkt dem mathematischen Ablauf der Faltung entspricht. Der Anwender sieht dadurch nicht nur das Endergebnis, sondern auch die einzelnen Zwischenschritte. Besonders wichtig ist dabei das Produktdiagramm, weil die gelb markierte Fläche den momentanen Wert des Faltungsintegrals beschreibt.

Die Anwendung ist so aufgebaut, dass Theorie und Visualisierung eng miteinander verbunden sind. Wenn sich der Zeitpunkt t verändert, wird die Impulsantwort verschoben, das Produkt neu berechnet und das Ausgangssignal aktualisiert. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen mathematischer Formel und grafischer Darstellung.

5.2 Signal- und Systemauswahl

Ein wichtiger Bestandteil der Webapplikation ist die Auswahl verschiedener Eingangssignale und Systemantworten. Dadurch kann der Anwender untersuchen, wie unterschiedliche Signale das Ausgangssignal beeinflussen.

Für das Eingangssignal können beispielsweise einfache Grundformen wie Rechtecksignale, Dreiecksignale oder exponentielle Signale verwendet werden. Solche Signale eignen sich besonders gut, weil sie in der Signal- und Systemtheorie häufig vorkommen und anschaulich interpretierbar sind.

Auch für die Impulsantwort können verschiedene Formen gewählt werden. Besonders relevant ist die exponentiell abklingende Impulsantwort

$$h(t) = e^{-t}\sigma(t), \quad (5.1)$$

da sie das Verhalten eines Systems erster Ordnung beschreibt. Ein solches Verhalten tritt beispielsweise bei RC-Tiefpassfiltern auf. Dadurch kann die Webapplikation nicht nur abstrakte mathematische Beispiele darstellen, sondern auch reale technische Systeme vorbereiten.

Zusätzlich ist die Möglichkeit eigener Eingaben wichtig. Dadurch ist die Anwendung nicht auf feste Beispiele beschränkt. Der Anwender kann eigene Signale testen und direkt beobachten, wie sich das Ausgangssignal verändert. Diese Funktion erhöht den didaktischen Wert der Anwendung, weil nicht nur vorgegebene Fälle betrachtet werden.

5.3 Eigene Funktionen und Eingabeformat

Neben den vorgegebenen Signalformen bietet die Webapplikation die Möglichkeit, eigene Funktionen für das Eingangssignal $x(t)$ sowie für die Impulsantwort $h(t)$ einzugeben. Dadurch kann der Anwender individuelle Signalverläufe untersuchen und die Auswirkungen auf das Ausgangssignal $y(t)$ analysieren.

Die Eingabe erfolgt über ein Textfeld und wird intern als mathematischer Ausdruck interpretiert.

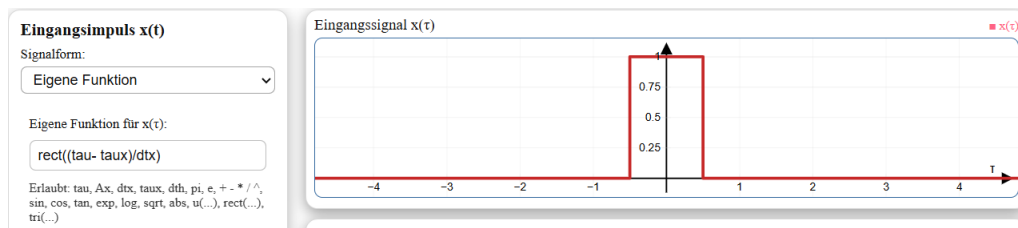


Abbildung 5.2: Eingabe einer benutzerdefinierten Rechteckfunktion $\text{rect}((\tau - \tau_x)/d\tau_x)$ und deren grafische Darstellung in der Webapplikation.

Abbildung 5.2 zeigt die Eingabe einer benutzerdefinierten Funktion sowie die daraus resultierende grafische Darstellung.

Dabei muss eine bestimmte Schreibweise eingehalten werden, damit die Funktion korrekt verarbeitet werden kann.

Verwendete Variable

Die Zeitvariable wird in der mathematischen Darstellung des Faltungsintegrals als τ geschrieben.

In der Webapplikation erfolgt die Eingabe jedoch in textbasierter Form. Daher wird die Variable dort als **tau** angegeben. Diese Schreibweise entspricht der üblichen Notation in Programmiersprachen und wird intern zur Darstellung des mathematischen Symbols τ verwendet.

Grundlegende Operatoren

Folgende mathematische Operatoren werden unterstützt:

- Addition: +
- Subtraktion: -
- Multiplikation: *
- Division: /
- Potenzen: ^

Unterstützte Funktionen

Die Webapplikation unterstützt eine Vielzahl mathematischer Funktionen:

- Exponentialfunktion: **exp(...)**
- Sinus: **sin(...)**

- Kosinus: `cos(...)`
- Tangens: `tan(...)`
- Logarithmus: `log(...)`
- Quadratwurzel: `sqrt(...)`
- Betrag: `abs(...)`

Zusätzlich stehen Konstanten zur Verfügung:

- Kreiszahl: `pi`
- Eulersche Zahl: `e`

Spezielle Signalbausteine

Für die Signalverarbeitung besonders wichtig sind folgende Funktionen:

- Heaviside-Sprungfunktion: `u(tau)`
- Rechteckfunktion: `rect(tau)`
- Dreiecksfunktion: `tri(tau)`
- Dirac-Impuls (approximiert): `delta(tau)`

Die Implementierung zeigt, dass alternative Schreibweisen automatisch umgewandelt werden. Beispielsweise wird das mathematische Symbol $\sigma(\tau)$ intern als `u(tau)` interpretiert und $\delta(\tau)$ als `delta(tau)` umgesetzt.

Verfügbare Parameter

Zusätzlich können vordefinierte Parameter verwendet werden:

- `Ax`: Amplitude des Eingangssignals
- `dtx`: Breite des Eingangssignals
- `taux`: Verschiebung des Eingangssignals
- `dth`: Zeitkonstante bzw. Breite der Impulsantwort

Beispiele für gültige Eingaben

- $\exp(-\tau/dt_x) * u(\tau)$
- $\sin(\tau)$
- $\text{rect}((\tau - \tau_x)/dt_x)$
- $\delta(\tau)$

Diese flexible Eingabemöglichkeit erweitert die Webapplikation erheblich, da Anwender nicht nur vordefinierte Signale verwenden, sondern eigene mathematische Modelle untersuchen können.

5.4 Übungsbereich und reale LTI-Systeme

Die Webapplikation enthält zusätzlich einen integrierten Übungsbereich, der gezielt zur Vertiefung des Verständnisses der grafischen Faltung dient.

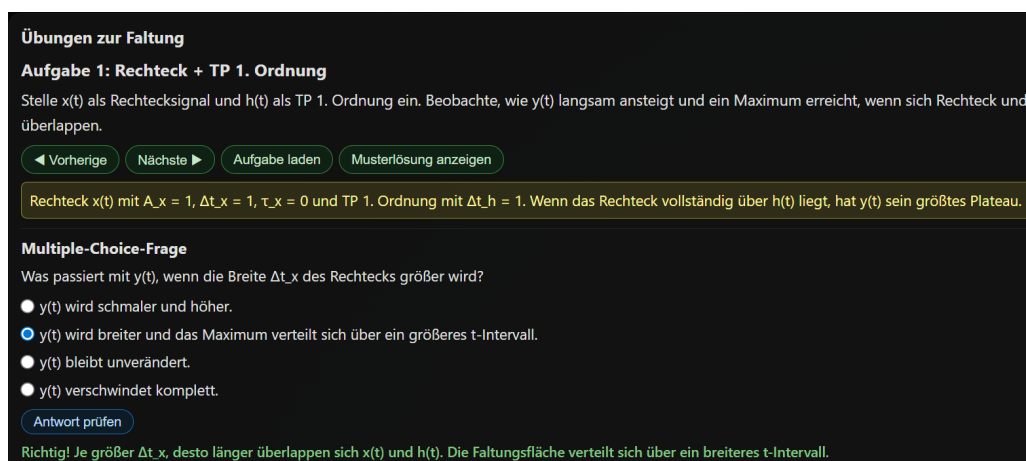


Abbildung 5.3: Übungsbereich der Webapplikation mit Aufgabe, Musterlösung und Multiple-Choice-Frage.

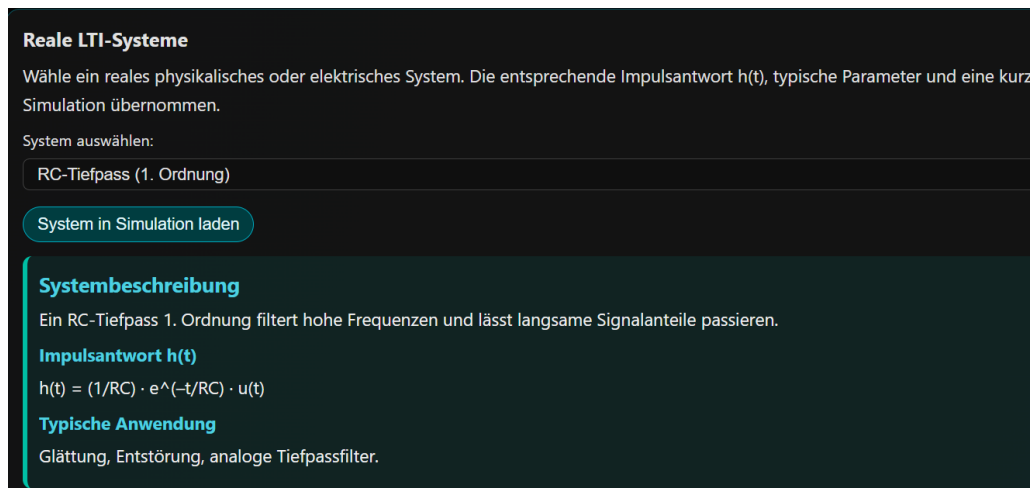


Abbildung 5.4: Auswahl realer LTI-Systeme am Beispiel eines RC-Tiefpasses mit automatisch geladener Impulsantwort und Systembeschreibung.

Abbildung 5.3 zeigt den Übungsbereich mit einer beispielhaften Aufgabe, einer Multiple-Choice-Frage und einer Rückmeldung zur gewählten Antwort. Abbildung 5.4 zeigt die Auswahl realer LTI-Systeme am Beispiel eines RC-Tiefpasses.

In diesem Bereich können vordefinierte Aufgaben geladen werden. Jede Aufgabe enthält eine konkrete Signal- und Systemkonfiguration sowie eine Beschreibung des zu beobachtenden Verhaltens. Durch die Funktion „Aufgabe laden“ werden die entsprechenden Parameter automatisch in die Simulation übernommen.

Darüber hinaus kann eine Musterlösung angezeigt werden, die eine kurze inhaltliche Erklärung liefert. Ergänzend dazu enthalten die Aufgaben Multiple-Choice-Fragen, mit denen das Verständnis des Anwenders überprüft werden kann.

Ein weiterer Bestandteil ist die Integration realer LTI-Systeme. Hier können typische physikalische und technische Systeme ausgewählt werden, wie beispielsweise:

- RC-Tiefpass (1. Ordnung)
- RC-Hochpass
- RL-Tiefpass
- RL-Hochpass
- Masse-Feder-Dämpfer-System
- Moving-Average-Filter

Nach Auswahl eines Systems werden die entsprechende Impulsantwort $h(t)$, typische Parameter sowie eine kurze Beschreibung automatisch geladen.

Dadurch wird die Webapplikation nicht nur zu einem Visualisierungswerkzeug, sondern auch zu einer interaktiven Lernumgebung, die sowohl theoretische als auch praxisnahe Aspekte der Faltung vermittelt.

5.5 Numerische Berechnung der Faltung

Da eine Webapplikation mit endlich vielen Stützstellen arbeitet, wird das kontinuierliche Faltungsintegral numerisch angenähert. Das Integral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (5.2)$$

wird in der Anwendung durch eine Summe angenähert:

$$y(t) \approx \sum_i x(\tau_i) h(t - \tau_i) \Delta\tau. \quad (5.3)$$

Dabei sind τ_i diskrete Abtastpunkte und $\Delta\tau$ die Schrittweite zwischen zwei benachbarten Punkten. Für jeden Zeitpunkt t wird das Produkt aus Eingangssignal und verschobener Impulsantwort an allen relevanten Stützstellen berechnet. Anschließend werden diese Werte aufsummiert. Das Ergebnis ist der aktuelle Wert des Ausgangssignals $y(t)$.

Diese Vorgehensweise entspricht einer numerischen Integration. Sie ist notwendig, weil der Browser keine symbolische Rechnung wie in einer mathematischen Herleitung durchführt. Stattdessen wird das kontinuierliche Problem in viele kleine Rechenschritte zerlegt. Je kleiner die Schrittweite gewählt wird, desto genauer nähert sich das numerische Ergebnis dem analytischen Wert an.

Genau dieses Verhalten wurde bereits in Kapitel 3 überprüft. Dort wurde gezeigt, dass die numerisch berechneten Werte der Webapplikation sehr gut mit der analytischen Lösung übereinstimmen. Die kleinen Abweichungen entstehen durch die endliche Schrittweite der numerischen Berechnung.

5.6 Animation des Faltungsprozesses

Ein zentrales Element der Anwendung ist die Animation. Sie zeigt, wie die Impulsantwort gespiegelt und entlang der Zeitachse verschoben wird. Für jeden Animationsschritt wird die Überlappung mit dem Eingangssignal neu bestimmt.

Der Ablauf der Animation folgt dabei dem theoretischen Verfahren der grafischen Faltung:

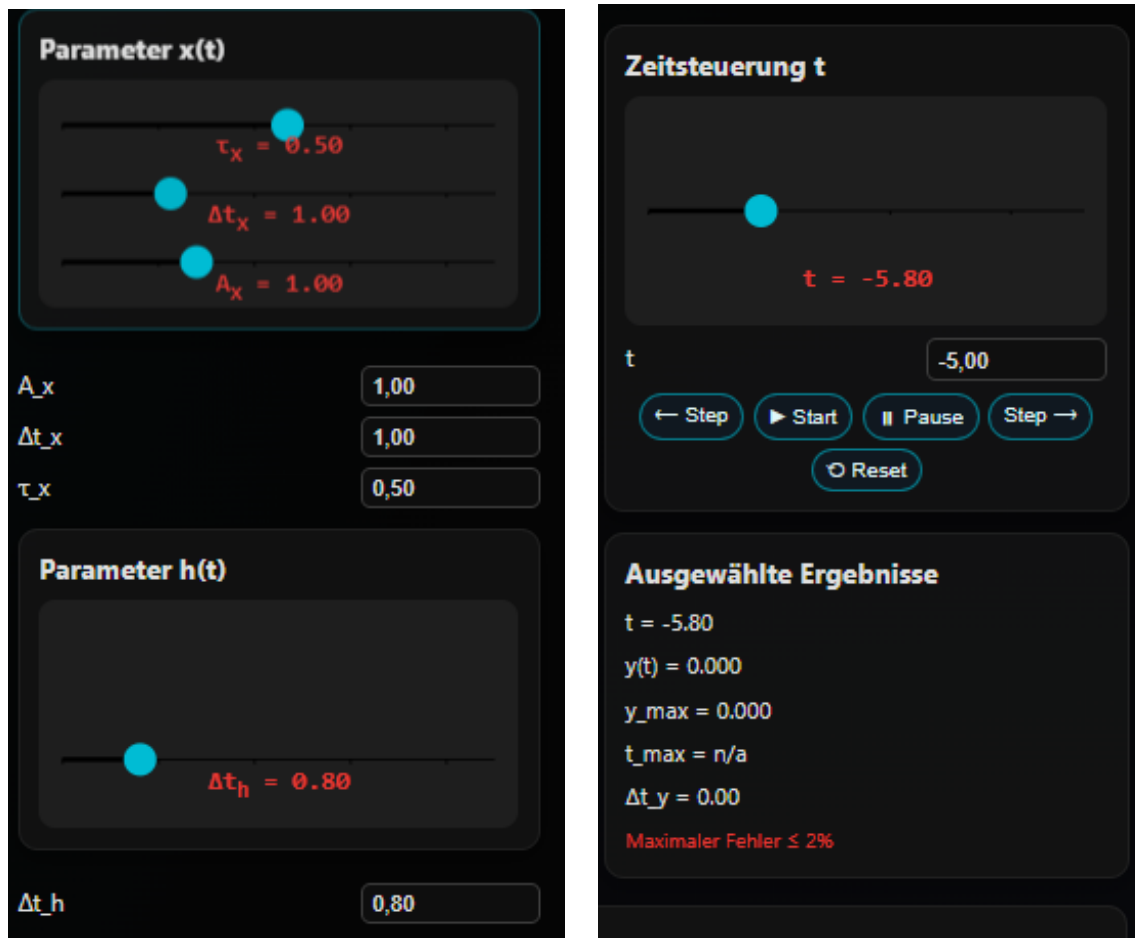
1. Darstellung des Eingangssignals,
2. Spiegelung der Impulsantwort,
3. Verschiebung der Impulsantwort,
4. Multiplikation beider Signale,
5. Integration der Produktfläche,
6. Aufbau des Ausgangssignals.

Dadurch wird sichtbar, dass das Ausgangssignal nicht auf einmal entsteht, sondern Punkt für Punkt aufgebaut wird. Besonders hilfreich ist die gleichzeitige Darstellung von Produktfläche und Ausgangssignal. Wenn die Überlappung größer wird, wächst die gelbe Fläche im Produktdiagramm. Gleichzeitig steigt der Wert des Ausgangssignals. Wenn die Überlappung kleiner wird, nimmt auch der Ausgangswert wieder ab.

Diese Animation ist der zentrale didaktische Mehrwert der Webapplikation. Sie macht einen mathematisch abstrakten Rechengang visuell nachvollziehbar.

5.7 Darstellung der Ergebnisse

Neben den Diagrammen gibt die Webapplikation auch numerische Ergebnisse aus.



(a) Parameter für Eingangssignal und Impulsantwort.

(b) Zeitsteuerung und numerische Ergebnisanzeige.

Abbildung 5.5: Interaktive Parametersteuerung und Ergebnisanzeige der Webapplikation.

Abbildung 5.5 zeigt die Parametersteuerung und die Ergebnisanzeige der Webapplikation. Über die Schieberegler können beispielsweise Amplitude, Pulsbreite, Verschiebung und Zeitwert verändert werden. Die Ergebnisbox zeigt zusätzlich den aktuellen Wert $y(t)$, das Maximum $y_{\max}$, den Zeitpunkt des Maximums $t_{\max}$ sowie die Signaldauer Δt_y .

Die Abbildungen 5.1 und 5.5 zeigen, dass die Webapplikation nicht nur die grafische Faltung darstellt, sondern dem Anwender zusätzlich die Möglichkeit bietet, Parameter in Echtzeit zu verändern und die Auswirkungen direkt auf das Ausgangssignal zu beobachten.

Dazu gehören beispielsweise:

- der aktuelle Zeitpunkt t ,
- der aktuelle Wert des Ausgangssignals $y(t)$,
- der maximale Ausgangswert $y_{\max}$,

- der Zeitpunkt des Maximums $t_{\max}$,
- die ungefähre Dauer des Ausgangssignals Δt_y .

Diese Werte sind wichtig, weil sie die grafische Darstellung mit konkreten Zahlen verbinden. Der Anwender kann dadurch nicht nur sehen, wie das Ausgangssignal aussieht, sondern auch quantitative Aussagen treffen.

Ein Beispiel wurde bereits in Kapitel 3 und Kapitel 4 gezeigt. Dort liefert die Webapplikation für $t = 0,5$ den Wert $y(0,5) \approx 0,395$ und für $t = 2$ den Wert $y(2) \approx 0,234$. Diese Werte stimmen sehr gut mit der analytischen Berechnung überein und bestätigen die korrekte Umsetzung der numerischen Faltung.

5.8 Didaktisches Konzept der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass der Zusammenhang zwischen Theorie und Anwendung möglichst direkt erkennbar ist. Die vier Diagramme sind untereinander angeordnet, damit der Anwender den Ablauf von oben nach unten verfolgen kann.

Das Eingangssignal zeigt, was in das System hineingegeben wird. Die Impulsantwort beschreibt das Verhalten des Systems. Das Produktdiagramm zeigt den eigentlichen Rechenschritt der Faltung. Das Ausgangssignal zeigt schließlich das Ergebnis.

Auch die Farbwahl unterstützt das Verständnis. Das Eingangssignal, die Impulsantwort, das Produkt und das Ausgangssignal werden farblich voneinander getrennt. Dadurch kann der Anwender die einzelnen Bestandteile leichter unterscheiden. Die gelbe Fläche im Produktdiagramm hat dabei eine besondere Bedeutung, weil sie direkt mit dem Integralwert zusammenhängt.

Durch diese Gestaltung wird die Webapplikation nicht nur zu einem Rechenwerkzeug, sondern auch zu einem Lernwerkzeug. Sie hilft dabei, die abstrakte Formel der Faltung in einen sichtbaren Ablauf zu übersetzen.

5.9 Fehlerquellen und Genauigkeit

Da die Faltung numerisch berechnet wird, können kleine Abweichungen gegenüber der analytischen Lösung entstehen. Die wichtigste Ursache dafür ist die Diskretisierung. Das kontinuierliche Integral wird durch eine endliche Summe ersetzt. Dadurch hängt die Genauigkeit von der gewählten Schrittweite ab.

Eine kleinere Schrittweite führt zu genaueren Ergebnissen, erhöht aber gleichzeitig

den Rechenaufwand. Eine größere Schrittweite reduziert den Rechenaufwand, kann jedoch zu größeren Abweichungen führen. Die Anwendung muss daher einen sinnvollen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit herstellen.

Weitere mögliche Fehlerquellen sind Rundungsfehler bei der Berechnung sowie die begrenzte Auflösung der grafischen Darstellung. Diese Fehler sind jedoch klein und beeinflussen das grundsätzliche Verhalten des Ausgangssignals nicht wesentlich.

Die in Kapitel 3 und Kapitel 4 durchgeführten Vergleiche zeigen, dass die Abweichungen im betrachteten Beispiel sehr gering sind. Damit ist die Genauigkeit für die Zielsetzung der Anwendung ausreichend.

5.10 Veröffentlichung der Webapplikation

Die entwickelte Webapplikation wurde öffentlich zugänglich gemacht und kann online im Browser genutzt werden.

Die Anwendung ist unter folgendem Link erreichbar:

<https://hamza-amaa.github.io/faltung-webapp/>

Der vollständige Quellcode der Anwendung ist im GitHub-Repository verfügbar:

<https://github.com/Hamza-amaa/faltung-webapp>

Dadurch wird sichergestellt, dass die Ergebnisse dieser Arbeit reproduzierbar und für weitere Entwicklungen zugänglich sind.

5.11 Zusammenfassung

Die technische Umsetzung der Webapplikation verbindet mathematische Berechnung und grafische Darstellung. Das Faltungsintegral wird numerisch berechnet und gleichzeitig visuell dargestellt. Dadurch kann der Anwender den Zusammenhang zwischen Eingangssignal, Impulsantwort, Produktfläche und Ausgangssignal direkt nachvollziehen.

Besonders wichtig ist die Animation der verschobenen Impulsantwort. Sie zeigt den eigentlichen Ablauf der Faltung und macht sichtbar, wie sich das Ausgangssignal Schritt für Schritt aufbaut. Die zusätzlichen numerischen Ergebniswerte ermöglichen außerdem eine quantitative Überprüfung der Simulation.

Damit erfüllt die Webapplikation zwei Aufgaben: Sie dient einerseits als Rechenwerkzeug zur numerischen Bestimmung der Faltung und andererseits als didaktisches Werkzeug zur anschaulichen Erklärung des Faltungsintegrals.

Die entwickelte Webapplikation verbindet somit mathematische Genauigkeit mit

einer anschaulichen und intuitiven Darstellung.

Die Webapplikation kann nicht nur als Lernwerkzeug, sondern auch als unterstützendes Hilfsmittel in der Lehre eingesetzt werden. Insbesondere die Kombination aus interaktiver Visualisierung und numerischer Berechnung stellt einen didaktischen Mehrwert gegenüber klassischen Lehrmethoden dar.

6. Validierung und Testfälle

In diesem Kapitel wird die entwickelte Webapplikation anhand ausgewählter Testfälle überprüft. Ziel ist es, die numerisch berechneten Ergebnisse der Anwendung mit analytisch berechneten Vergleichswerten zu vergleichen. Dadurch wird bewertet, ob die Webapplikation das Faltungsintegral nicht nur grafisch anschaulich, sondern auch mathematisch korrekt umsetzt.

Die Validierung ist ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit, da die Anwendung als Lern- und Analysewerkzeug eingesetzt werden soll. Eine reine Visualisierung wäre dafür nicht ausreichend. Entscheidend ist, dass die dargestellten Verläufe und die ausgegebenen Zahlenwerte mit den theoretischen Ergebnissen übereinstimmen. Grundlage der Berechnung ist das Faltungsintegral linearer zeitinvarianter Systeme [3, 4, 5, 6].

6.1 Ziel der Validierung

Für die Validierung werden drei unterschiedliche Testfälle betrachtet. Die Testfälle wurden bewusst so gewählt, dass verschiedene Eigenschaften der Faltung überprüft werden können.

Im ersten Testfall wird eine Sprungfunktion mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort gefaltet. Dieser Fall beschreibt das typische Verhalten eines Systems erster Ordnung, wie es beispielsweise bei einem RC-Tiefpass auftritt [8, 14, 15].

Im zweiten Testfall wird die Faltung zweier Rechtecksignale untersucht. Dieser Fall ist besonders wichtig, weil sich analytisch ein Dreiecksignal ergibt. Dadurch lässt sich sehr gut prüfen, ob die Webapplikation die Überlappungsfläche korrekt berechnet.

Im dritten Testfall wird ein Sinussignal mit einer exponentiellen Impulsantwort gefaltet. Dieser Fall zeigt, ob die Anwendung auch kontinuierliche und periodische Signale sinnvoll verarbeitet. Gleichzeitig wird sichtbar, dass die exponentielle Impulsantwort eine glättende beziehungsweise tiefpassartige Wirkung besitzt [7, 16].

Da die Webapplikation numerisch arbeitet, wird das kontinuierliche Integral durch eine diskrete Summe angenähert. Kleine Abweichungen gegenüber der analytischen Lösung sind daher zu erwarten. Sie entstehen vor allem durch die Diskretisierung, die endliche Schrittweite und Rundungsfehler. Diese Effekte sind typisch für numerische Verfahren [17, 18].

6.2 Testfall 1: Sprungfunktion mit exponentieller Impulsantwort

Im ersten Testfall wird als Eingangssignal eine Sprungfunktion verwendet. Die Impulsantwort ist eine exponentiell abklingende Funktion. Beide Signale sind kausal, das heißt, sie sind erst ab $t = 0$ ungleich null.

In der Webapplikation wurden folgende Funktionen verwendet:

$$x(t) = \sigma(t) \quad (6.1)$$

$$h(t) = e^{-t}\sigma(t) \quad (6.2)$$

In der Eingabeschreibweise der Webapplikation entspricht dies:

$$\mathbf{x(t): u(tau)} \quad (6.3)$$

$$\mathbf{h(t): exp(-tau) * u(tau)} \quad (6.4)$$

Analytische Berechnung

Das Ausgangssignal ergibt sich aus dem Faltungsintegral:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau. \quad (6.5)$$

Mit

$$x(\tau) = \sigma(\tau) \quad (6.6)$$

und

$$h(t - \tau) = e^{-(t-\tau)}\sigma(t - \tau) \quad (6.7)$$

ergibt sich:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(\tau)e^{-(t-\tau)}\sigma(t - \tau) d\tau. \quad (6.8)$$

Die Sprungfunktion $\sigma(\tau)$ ist nur für $\tau \geq 0$ ungleich null. Die Funktion $\sigma(t - \tau)$

ist nur für $t - \tau \geq 0$, also $\tau \leq t$, ungleich null. Damit entsteht für $t \geq 0$ der Integrationsbereich

$$0 \leq \tau \leq t. \quad (6.9)$$

Damit folgt:

$$y(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau. \quad (6.10)$$

Der Faktor e^{-t} kann ausgeklammert werden:

$$y(t) = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau. \quad (6.11)$$

Das Integral ergibt:

$$\int_0^t e^{\tau} d\tau = e^t - 1. \quad (6.12)$$

Damit folgt:

$$y(t) = e^{-t}(e^t - 1) = 1 - e^{-t}. \quad (6.13)$$

Das analytische Ergebnis lautet somit:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases} \quad (6.14)$$

Für den in der Webapplikation betrachteten Zeitpunkt $t = 0,3$ ergibt sich:

$$y(0,3) = 1 - e^{-0,3}. \quad (6.15)$$

Mit

$$e^{-0,3} \approx 0,7408 \quad (6.16)$$

folgt:

$$y(0,3) \approx 1 - 0,7408 = 0,2592. \quad (6.17)$$

Simulationsergebnis

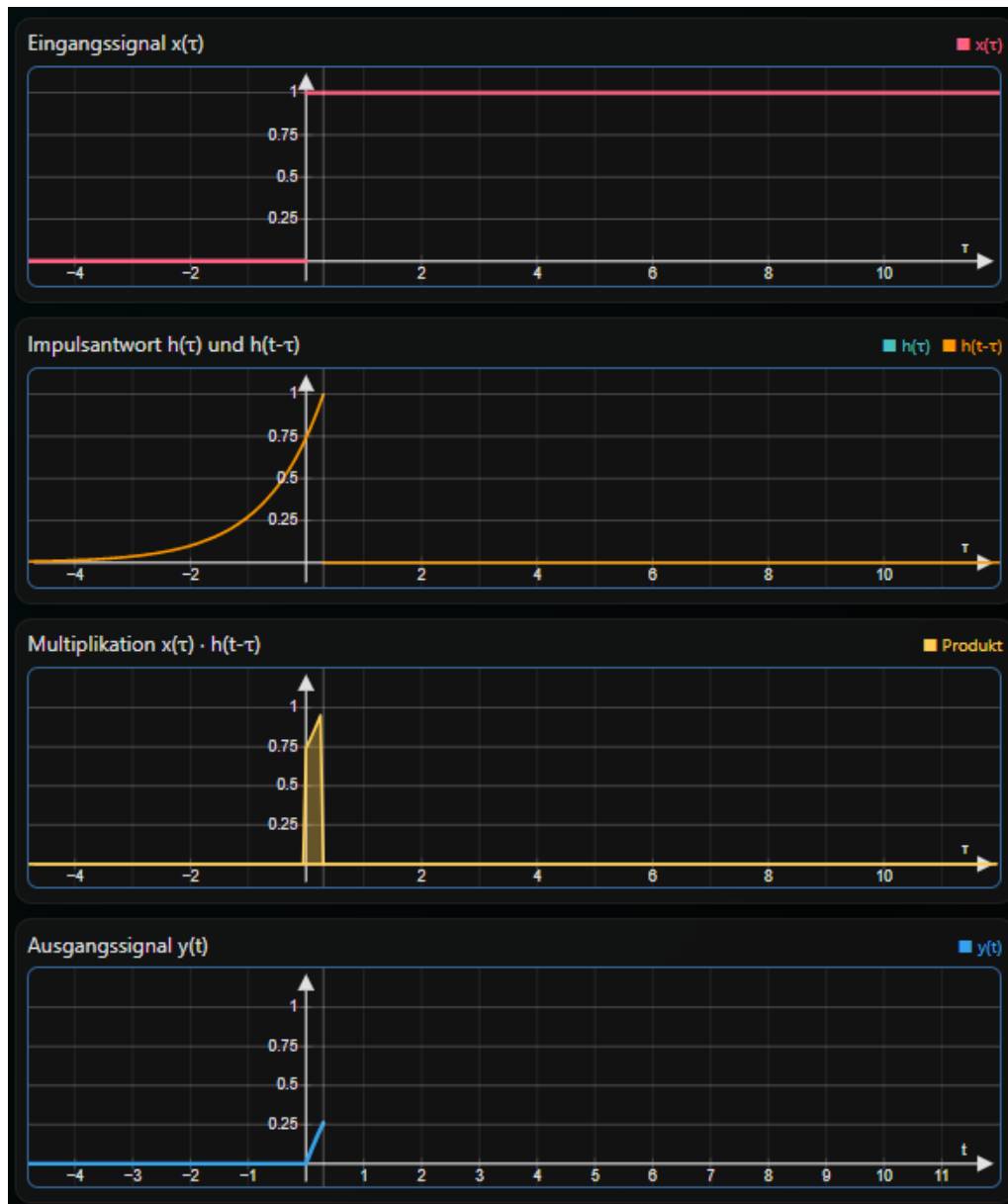


Abbildung 6.1: Faltung einer Sprungfunktion mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort für $t = 0,3$.

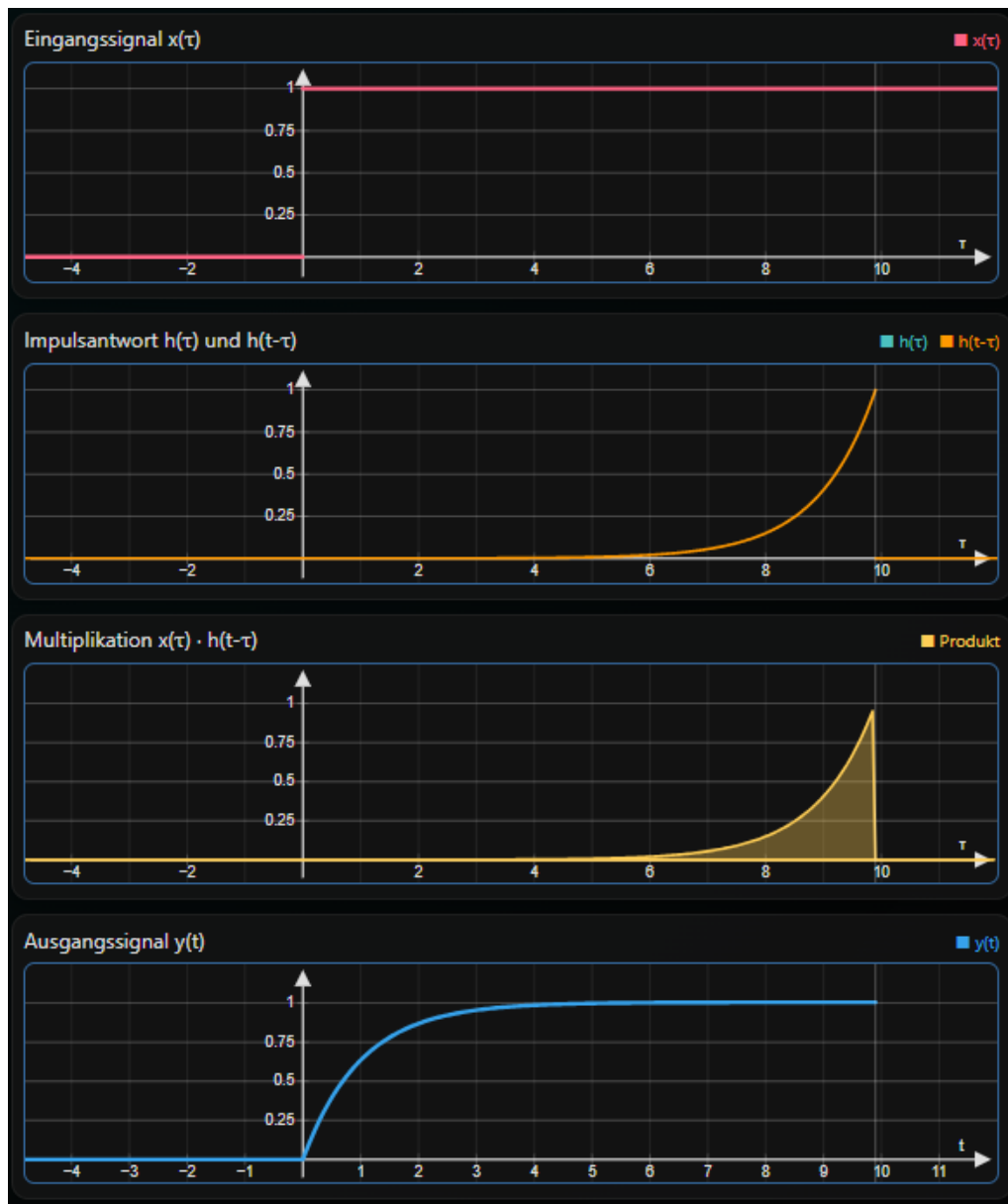


Abbildung 6.2: Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung einer Sprungfunktion mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort.

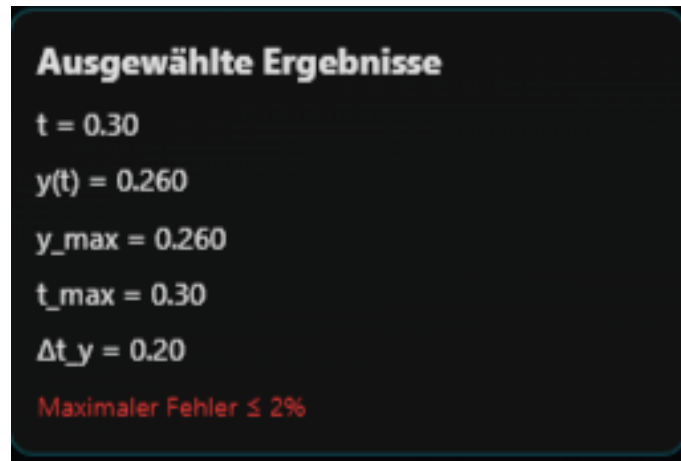


Abbildung 6.3: Numerisches Ergebnis der Webapplikation für die Sprungfunktion mit exponentieller Impulsantwort bei $t = 0,3$.

Die Webapplikation liefert für denselben Zeitpunkt:

$$y_{\text{App}}(0,3) = 0,260. \quad (6.18)$$

Die absolute Abweichung beträgt:

$$|0,260 - 0,2592| = 0,0008. \quad (6.19)$$

Die relative Abweichung ergibt sich zu:

$$\frac{0,0008}{0,2592} \cdot 100 \approx 0,31 \%. \quad (6.20)$$

Damit liegt der Fehler deutlich unter der in der Webapplikation angegebenen Grenze von 2 %.

6.3 Testfall 2: Faltung zweier Rechtecksignale

Im zweiten Testfall werden zwei Rechtecksignale miteinander gefaltet. Dieser Fall ist ein klassischer Test für die grafische Faltung, da das Ergebnis analytisch bekannt ist: Aus der Faltung zweier Rechtecksignale entsteht ein Dreiecksignal.

In der Webapplikation wurden folgende Funktionen verwendet:

$$x(t) = \text{rect}(t) \quad (6.21)$$

$$h(t) = \text{rect}(t) \quad (6.22)$$

In der Eingabeschreibweise der Webapplikation entspricht dies beispielsweise:

$$x(t): \text{rect}(\tau) \quad (6.23)$$

$$h(t): \text{rect}((\tau - \tau_x)/\Delta t_x) \quad (6.24)$$

Bei den verwendeten Parametern gilt $A_x = 1$, $\Delta t_x = 1$, $\tau_x = 0$ und $\Delta t_h = 1$. Dadurch besitzen beide Rechtecksignale die gleiche Breite und Amplitude.

Analytische Berechnung

Für zwei identische Rechtecksignale mit Breite 1 ergibt sich die Faltung aus der Länge des Überlappungsbereichs. Da beide Signale die Amplitude 1 besitzen, entspricht die Fläche unter dem Produkt direkt der Überlappungslänge.

Das Ergebnis ist ein Dreieckssignal:

$$y(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases} \quad (6.25)$$

Für den betrachteten Zeitpunkt $t = 0,3$ gilt:

$$y(0,3) = 1 - |0,3|. \quad (6.26)$$

Damit folgt:

$$y(0,3) = 1 - 0,3 = 0,700. \quad (6.27)$$

Simulationsergebnis



Abbildung 6.4: Faltung zweier Rechtecksignale für $t = 0,3$. Die Produktfläche entspricht der momentanen Überlappung der beiden Rechtecke.



Abbildung 6.5: Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung zweier Rechtecksignale. Es entsteht die erwartete Dreiecksform.

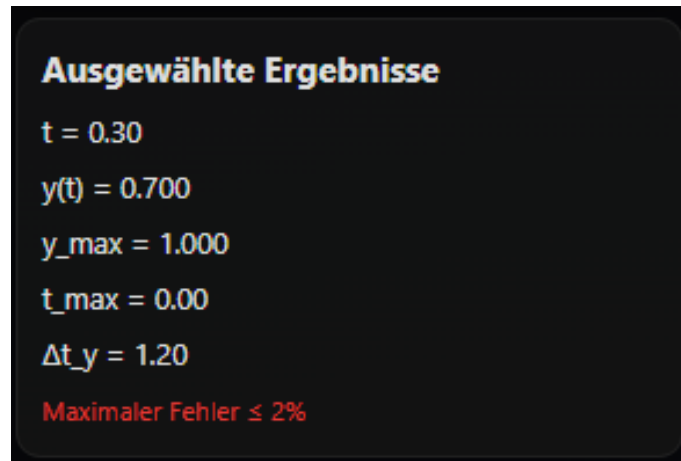


Abbildung 6.6: Numerisches Ergebnis der Webapplikation für die Faltung zweier Rechtecksignale bei $t = 0,3$.

Die Webapplikation liefert:

$$y_{\text{App}}(0,3) = 0,700. \quad (6.28)$$

Die absolute Abweichung beträgt:

$$|0,700 - 0,700| = 0. \quad (6.29)$$

Die relative Abweichung beträgt damit:

$$0 \%. \quad (6.30)$$

Dieser Testfall bestätigt sehr deutlich, dass die Webapplikation die Überlappungsfläche korrekt berechnet. Gleichzeitig zeigt der Verlauf des Ausgangssignals die erwartete Dreiecksform.

6.4 Testfall 3: Sinussignal mit exponentieller Impulsantwort

Im dritten Testfall wird ein Sinussignal mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort gefaltet. Dadurch wird überprüft, ob die Webapplikation auch kontinuierliche, periodische Signale korrekt verarbeitet.

In der Webapplikation wurden folgende Funktionen verwendet:

$$x(t) = \sin(t) \quad (6.31)$$

$$h(t) = e^{-t} \sigma(t) \quad (6.32)$$

In der Eingabeschreibweise der Webapplikation entspricht dies:

$$\mathbf{x}(\mathbf{t}): \mathbf{sin}(\mathbf{tau}) \quad (6.33)$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{t}): \mathbf{exp}(-\mathbf{tau}) * \mathbf{u}(\mathbf{tau}) \quad (6.34)$$

Analytische Berechnung

Das Faltungsintegral lautet:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\tau) e^{-(t-\tau)} \sigma(t-\tau) d\tau. \quad (6.35)$$

Da $\sigma(t-\tau)$ nur für $\tau \leq t$ ungleich null ist, ergibt sich:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t \sin(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau. \quad (6.36)$$

Der Faktor e^{-t} kann ausgeklammert werden:

$$y(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^t e^{\tau} \sin(\tau) d\tau. \quad (6.37)$$

Für das Integral gilt:

$$\int e^{\tau} \sin(\tau) d\tau = \frac{e^{\tau}}{2} (\sin(\tau) - \cos(\tau)). \quad (6.38)$$

Damit folgt:

$$y(t) = e^{-t} \left[\frac{e^{\tau}}{2} (\sin(\tau) - \cos(\tau)) \right]_{-\infty}^t. \quad (6.39)$$

Da e^{τ} für $\tau \rightarrow -\infty$ gegen null geht, bleibt:

$$y(t) = e^{-t} \cdot \frac{e^t}{2} (\sin(t) - \cos(t)). \quad (6.40)$$

Somit ergibt sich:

$$y(t) = \frac{1}{2} (\sin(t) - \cos(t)). \quad (6.41)$$

Für den betrachteten Zeitpunkt $t = 0,3$ gilt:

$$y(0,3) = \frac{1}{2} (\sin(0,3) - \cos(0,3)). \quad (6.42)$$

Mit

$$\sin(0,3) \approx 0,2955 \quad (6.43)$$

und

$$\cos(0,3) \approx 0,9553 \quad (6.44)$$

folgt:

$$y(0,3) \approx \frac{1}{2} (0,2955 - 0,9553). \quad (6.45)$$

Damit ergibt sich:

$$y(0,3) \approx -0,3299. \quad (6.46)$$

Simulationsergebnis

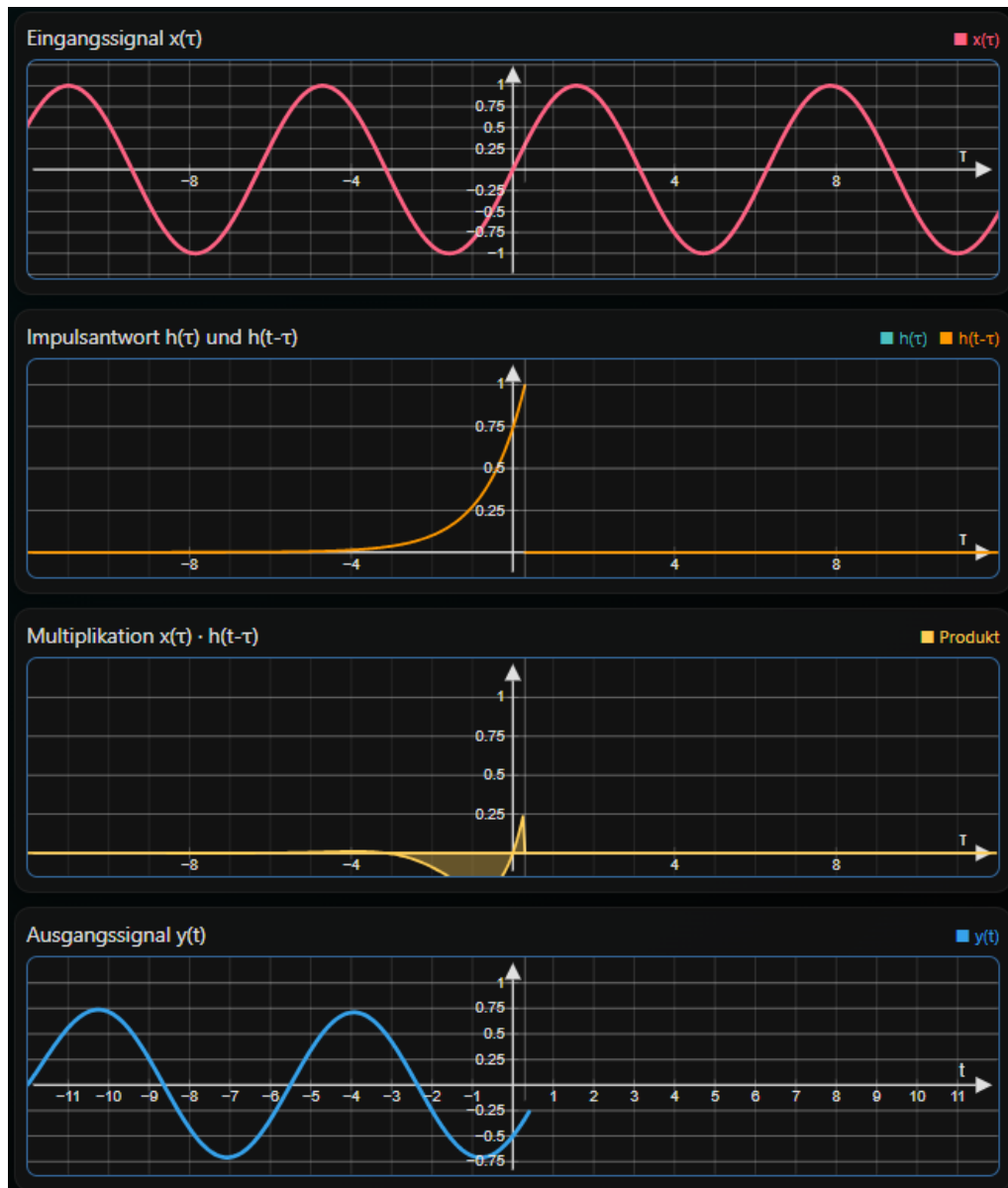


Abbildung 6.7: Faltung eines Sinussignals mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort für $t = 0,3$.

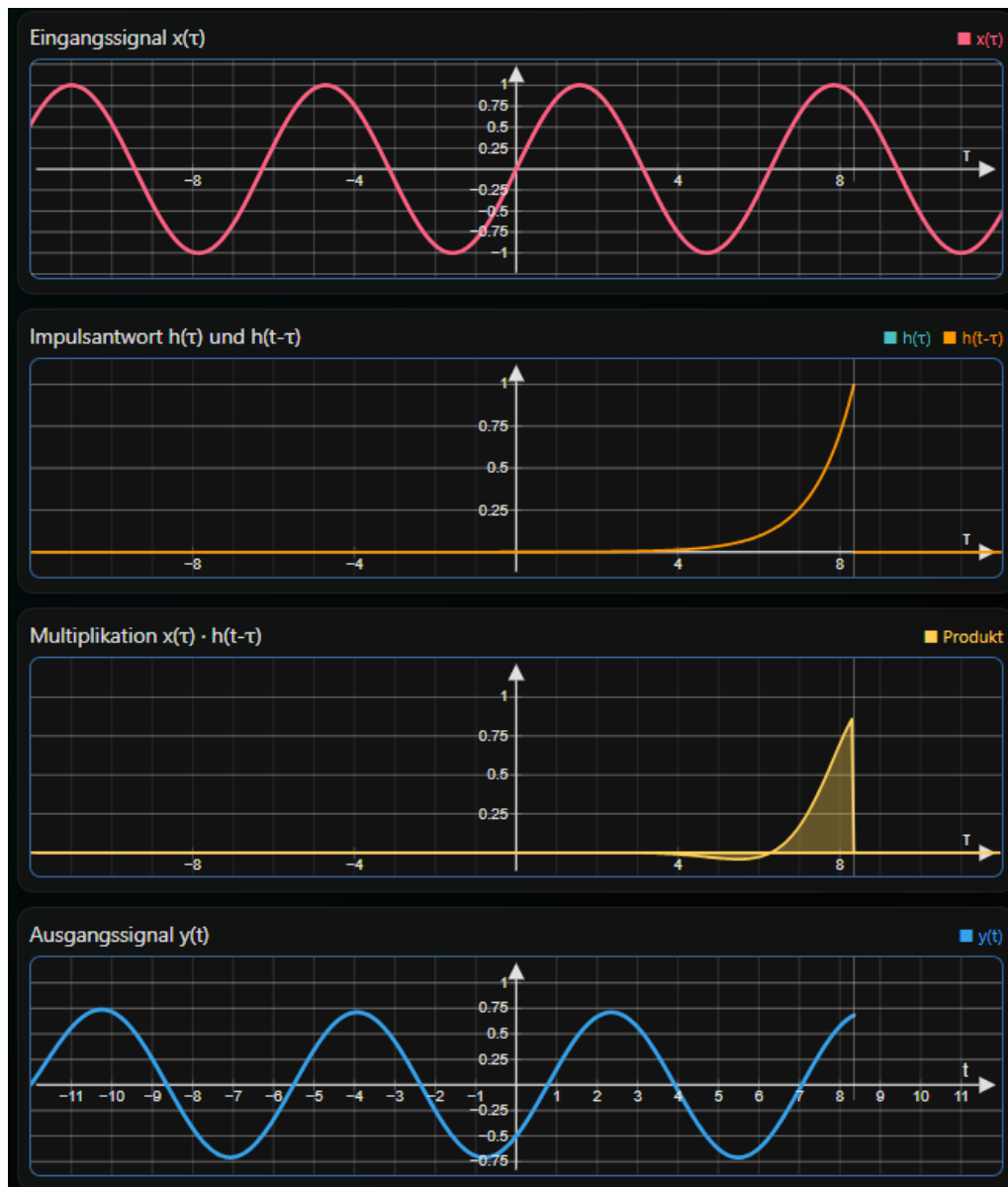


Abbildung 6.8: Vollständiger Ausgangsverlauf der Faltung eines Sinussignals mit einer exponentiell abklingenden Impulsantwort.

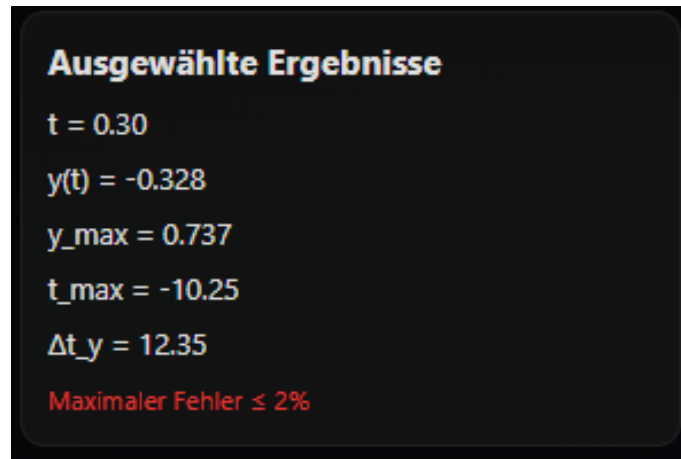


Abbildung 6.9: Numerisches Ergebnis der Webapplikation für das Sinussignal bei $t = 0,3$.

Die Webapplikation liefert:

$$y_{\text{App}}(0,3) = -0,328. \quad (6.47)$$

Die absolute Abweichung beträgt:

$$| -0,328 - (-0,3299) | = 0,0019. \quad (6.48)$$

Die relative Abweichung ergibt sich zu:

$$\frac{0,0019}{0,3299} \cdot 100 \approx 0,58 \%. \quad (6.49)$$

Auch dieser Fehler liegt deutlich unter 2 %. Der Testfall zeigt außerdem, dass die Webapplikation nicht nur einfache Rechteck- oder Sprungsignale verarbeiten kann, sondern auch periodische Signale korrekt faltet.

6.5 Bewertung der Genauigkeit

Die drei Testfälle zeigen insgesamt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen analytischer Berechnung und numerischer Simulation. In allen Fällen liegt die relative Abweichung deutlich unter der in der Webapplikation angegebenen Grenze von 2 %.

Testfall	Analytischer Wert	Webapplikation	Relativer Fehler
Sprungfunktion mit Exponentialantwort bei $t = 0,3$	0,2592	0,260	0,31 %
Rechteck mit Rechteck bei $t = 0,3$	0,700	0,700	0 %
Sinus mit Exponentialantwort bei $t = 0,3$	-0,3299	-0,328	0,58 %

Tabelle 6.1: Vergleich zwischen analytischer Berechnung und numerischen Ergebnissen der Webapplikation.

Die verbleibenden Abweichungen entstehen durch die numerische Umsetzung des Faltungsintegrals. Da das Integral nicht symbolisch, sondern mit diskreten Abtastwerten berechnet wird, können kleine Fehler auftreten. Die wichtigsten Ursachen sind:

- die Diskretisierung des kontinuierlichen Integrals,
- die endliche Schrittweite der numerischen Berechnung,
- Rundungsfehler bei der Auswertung der Funktionswerte,
- die begrenzte Auflösung der grafischen Darstellung.

Diese Abweichungen sind für numerische Verfahren typisch und bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich [7, 17, 18]. Für die Zielsetzung dieser Arbeit, nämlich die anschauliche und mathematisch korrekte Visualisierung des Faltungsintegrals, ist die erreichte Genauigkeit ausreichend.

6.6 Zusammenfassung

Die Validierung bestätigt die korrekte Funktionsweise der entwickelten Webapplikation. Die untersuchten Testfälle zeigen, dass sowohl einfache Standardsignale als auch kontinuierliche Signale korrekt verarbeitet werden.

Der erste Testfall zeigt das typische Einschwingverhalten eines Systems erster Ordnung. Der zweite Testfall bestätigt die korrekte Berechnung der Überlappingsfläche zweier Rechtecksignale. Der dritte Testfall zeigt, dass auch periodische Eingangssignale korrekt mit einer exponentiellen Impulsantwort gefaltet werden können.

In allen untersuchten Fällen liegt der relative Fehler unter 2 %. Damit stimmen die numerischen Ergebnisse sehr gut mit den analytischen Vergleichswerten überein.

Die Webapplikation kann daher nicht nur als anschauliches Visualisierungswerkzeug, sondern auch als zuverlässiges Hilfsmittel zur Analyse von LTI-Systemen eingesetzt werden.

Zusätzlich unterstützen die interaktiven Darstellungen den Lernprozess, da mathematische Zusammenhänge nicht nur rechnerisch, sondern auch visuell nachvollzogen werden können [2].

7. Fazit und Ausblick

7.1 Fazit

Ziel dieser Bachelorarbeit war die Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation linearer zeitinvarianter Systeme. Dabei stand nicht nur die reine Berechnung des Ausgangssignals im Vordergrund, sondern vor allem das verständliche Sichtbarmachen des Faltungsprozesses.

Im Verlauf der Arbeit wurde zunächst gezeigt, dass das Faltungsintegral ein zentrales Werkzeug zur Beschreibung von LTI-Systemen ist. Gleichzeitig wurde deutlich, dass gerade dieser Zusammenhang für Studierende häufig schwer zugänglich ist, da die Faltung nicht nur eine mathematische Formel, sondern ein zeitabhängiger Überlappungsprozess ist.

Die entwickelte Webapplikation setzt genau an dieser Stelle an. Sie stellt Eingangssignal, Impulsantwort, Produktfunktion und Ausgangssignal gleichzeitig dar. Dadurch wird sichtbar, wie die verschobene Impulsantwort mit dem Eingangssignal überlappt und wie aus der Fläche unter der Produktfunktion der jeweilige Wert des Ausgangssignals entsteht.

Ein besonderer Vorteil der Anwendung liegt in der Interaktivität. Der Anwender kann Parameter wie Amplitude, Pulsbreite, Verschiebung und Zeitkonstante verändern und unmittelbar beobachten, wie sich diese Änderungen auf die Faltung auswirken. Zusätzlich können eigene Funktionen eingegeben werden. Dadurch ist die Webapplikation nicht auf feste Beispiele beschränkt, sondern erlaubt eine flexible Untersuchung unterschiedlicher Signalformen.

Auch der integrierte Übungsbereich stellt einen wichtigen didaktischen Mehrwert dar. Durch Aufgaben, Musterlösungen und Multiple-Choice-Fragen wird die Anwendung nicht nur zu einem Rechenwerkzeug, sondern auch zu einer Lernumgebung. Die zusätzlich integrierte Auswahl realer LTI-Systeme, beispielsweise RC-Tiefpass, RC-Hochpass, RL-Systeme, Masse-Feder-Dämpfer-System und Moving-Average-Filter, verbindet die mathematische Theorie mit praktischen technischen Anwendungen.

Die Validierung anhand ausgewählter Testfälle hat gezeigt, dass die numerischen Ergebnisse der Webapplikation sehr gut mit den analytisch berechneten Vergleichswerten übereinstimmen. Die relativen Fehler lagen in allen untersuchten Fällen unter der in der Webapplikation angegebenen Grenze von 2 %. Damit konnte gezeigt werden, dass die Anwendung nicht nur anschaulich, sondern auch mathematisch zuverlässig arbeitet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die entwickelte Webapplikation die mathematische Theorie der Faltung erfolgreich mit einer interaktiven und verständlichen Visualisierung verbindet. Sie eignet sich sowohl als Lernwerkzeug für Studierende als auch als unterstützendes Hilfsmittel in der Lehre.

7.2 Einblick in die erreichten Ergebnisse

Die Arbeit zeigt, dass eine interaktive Darstellung komplexe mathematische Zusammenhänge deutlich greifbarer machen kann. Besonders die gleichzeitige Darstellung der vier zentralen Schritte der Faltung hat sich als sinnvoll erwiesen:

- Darstellung des Eingangssignals $x(t)$,
- Darstellung der Impulsantwort $h(t)$ und der verschobenen Funktion $h(t - \tau)$,
- Darstellung des Produkts $x(\tau) \cdot h(t - \tau)$,
- Darstellung des Ausgangssignals $y(t)$.

Dadurch kann der Anwender den gesamten Ablauf der Faltung Schritt für Schritt nachvollziehen. Die gelb markierte Produktfläche macht dabei besonders deutlich, dass das Faltungsintegral nicht abstrakt bleibt, sondern als Fläche interpretiert werden kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, eigene mathematische Funktionen einzugeben. Dadurch können nicht nur Standardfälle untersucht werden, sondern auch individuelle Signale. Die Unterstützung von Funktionen wie `sin`, `cos`, `exp`, `rect`, `tri`, `u` und `delta` erweitert den Einsatzbereich der Webapplikation erheblich.

Die Integration realer LTI-Systeme zeigt außerdem, dass die Anwendung nicht nur für theoretische Beispiele geeignet ist. Durch Systeme wie RC- und RL-Filter sowie mechanische Systeme wird ein direkter Bezug zur Elektro- und Informationstechnik hergestellt.

7.3 Einschränkungen der Arbeit

Trotz der erfolgreichen Umsetzung besitzt die Webapplikation einige Einschränkungen.

Eine wichtige Einschränkung liegt in der numerischen Berechnung. Das kontinuierliche Faltungsintegral wird in der Anwendung durch eine diskrete Summe angenähert. Dadurch hängt die Genauigkeit von der gewählten Schrittweite ab. Eine kleinere Schrittweite erhöht die Genauigkeit, führt jedoch gleichzeitig zu einem höheren

Rechenaufwand. Eine größere Schrittweite ist schneller, kann aber zu größeren Abweichungen führen.

Außerdem arbeitet die Anwendung im Wesentlichen im Zeitbereich. Die Faltung wird grafisch und numerisch dargestellt, jedoch erfolgt keine vollständige automatische Analyse im Frequenzbereich. Damit können beispielsweise Frequenzgang, Phasengang oder Grenzfrequenzen noch nicht direkt untersucht werden.

Eine weitere Einschränkung betrifft sehr komplexe eigene Funktionen. Zwar können viele mathematische Ausdrücke eingegeben werden, jedoch ist die Anwendung keine vollständige symbolische Mathematiksoftware. Fehlerhafte Eingaben oder sehr stark oszillierende Funktionen können die Darstellung und Berechnung erschweren.

Auch die Darstellung des Dirac-Impulses ist nur näherungsweise möglich. Da ein echter Dirac-Impuls mathematisch unendlich hoch und unendlich schmal ist, kann er in einer numerischen Webapplikation nur approximiert werden. Für didaktische Zwecke ist diese Darstellung hilfreich, sie ersetzt jedoch keine exakte distributionsmathematische Behandlung.

Schließlich ist die Anwendung aktuell auf eindimensionale Zeitsignale beschränkt. Mehrdimensionale Faltungen, wie sie beispielsweise in der Bildverarbeitung auftreten, wurden nicht betrachtet.

7.4 Verbesserungsmöglichkeiten

Aus den genannten Einschränkungen ergeben sich mehrere sinnvolle Verbesserungsmöglichkeiten.

Eine wichtige Erweiterung wäre die Einführung einer adaptiven Schrittweite. Dabei könnte die Anwendung automatisch eine kleinere Schrittweite verwenden, wenn sich Signale schnell ändern und eine größere Schrittweite verwenden, wenn die Signalverläufe langsam sind. Dadurch ließe sich die Genauigkeit erhöhen, ohne die Rechenzeit unnötig stark zu vergrößern.

Weiterhin könnte die Eingabe eigener Funktionen robuster gestaltet werden. Eine ausführlichere Fehlerprüfung und verständlichere Fehlermeldungen würden dem Anwender helfen, ungültige Funktionen schneller zu erkennen und zu korrigieren.

Auch die Visualisierung könnte erweitert werden. Beispielsweise könnte der aktuelle Integrationsbereich farblich noch deutlicher hervorgehoben werden. Zusätzlich wäre ein Schritt-für-Schritt-Modus sinnvoll, bei dem der Anwender gezielt zwischen Spiegelung, Verschiebung, Multiplikation und Integration wechseln kann.

Eine besonders sinnvolle fachliche Erweiterung wäre die Integration eines Bode-Diagramms. Dadurch könnte zusätzlich zum Zeitbereich auch der Frequenzbereich

dargestellt werden. Für reale LTI-Systeme wie RC-Tiefpass, RC-Hochpass oder RL-Filter wäre dies besonders hilfreich, da man direkt erkennen könnte, wie das System verschiedene Frequenzen verstärkt oder dämpft. Ein Bode-Diagramm würde somit die Verbindung zwischen Faltung, Laplace-Transformation und praktischer Filteranalyse weiter stärken.

Darüber hinaus könnte die Anwendung um eine Fourier-Transformation erweitert werden. Dadurch ließe sich zeigen, dass die Faltung im Zeitbereich einer Multiplikation im Frequenzbereich entspricht. Diese Erweiterung würde den theoretischen Zusammenhang noch vollständiger darstellen.

Auch ein Export der Ergebnisse wäre nützlich. Anwender könnten Diagramme, berechnete Werte oder Signalverläufe als Datei speichern und beispielsweise für Protokolle, Übungen oder Präsentationen verwenden.

7.5 Ausblick

Die entwickelte Webapplikation bildet eine gute Grundlage für weitere Entwicklungen. Sie zeigt bereits jetzt, dass mathematische Theorie, numerische Berechnung und interaktive Visualisierung sinnvoll miteinander verbunden werden können.

Zukünftig könnte die Anwendung zu einer umfassenderen Lernplattform für Signal- und Systemtheorie ausgebaut werden. Neben der Faltung könnten weitere Themen wie Fourier-Reihen, Fourier-Transformation, Laplace-Transformation, Frequenzgang, Stabilitätsanalyse und Filterentwurf integriert werden.

Besonders interessant wäre eine stärkere Verbindung zwischen Zeitbereich und Frequenzbereich. Der Anwender könnte dann beispielsweise ein Signal im Zeitbereich verändern und gleichzeitig sehen, wie sich dessen Spektrum oder das zugehörige Bode-Diagramm verändert. Dadurch würde der Zusammenhang zwischen mathematischer Theorie und technischer Anwendung noch deutlicher werden.

Auch der Übungsbereich könnte erweitert werden. Denkbar wären adaptive Aufgaben, bei denen der Schwierigkeitsgrad automatisch angepasst wird. Zusätzlich könnten ausführlichere Rückmeldungen gegeben werden, sodass der Anwender nicht nur erfährt, ob eine Antwort richtig oder falsch ist, sondern auch warum.

Langfristig könnte die Webapplikation auch in Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders zur Unterstützung von Vorlesungen, Übungen oder Selbstlernphasen. Studierende könnten theoretische Inhalte direkt ausprobieren und dadurch ein tieferes Verständnis für LTI-Systeme und das Faltungsintegral entwickeln.

7.6 Schlussbemerkung

Die Arbeit zeigt, dass das Faltungsintegral durch eine geeignete Visualisierung deutlich verständlicher dargestellt werden kann. Während die klassische mathematische Darstellung häufig abstrakt bleibt, macht die entwickelte Webapplikation den Ablauf der Faltung sichtbar und interaktiv erfahrbar.

Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur anschaulichen Vermittlung eines wichtigen Grundlagenkonzepts der Elektro- und Informationstechnik. Die Webapplikation verbindet mathematische Genauigkeit, technische Umsetzung und didaktischen Nutzen. Sie zeigt, dass digitale Werkzeuge eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Lehre darstellen können und insbesondere bei abstrakten mathematischen Themen einen deutlichen Mehrwert bieten.

Quellcode

Der Quellcode aller Implementierungen befindet sich auf dem beiliegenden USB-Stick. Zusätzlich enthält der USB-Stick die verwendeten Abbildungen, Testfälle und die finale Version der Webapplikation.

Verwendung von KI-Tools

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das KI-Tool ChatGPT von OpenAI unterstützend eingesetzt [19]. Es wurde insbesondere zur Klärung von Programmierfragen, zur Strukturierung von Texten sowie zur Formulierung technischer Inhalte verwendet.

Die generierten Inhalte wurden eigenständig überprüft, angepasst und in den Kontext der Arbeit integriert. Die fachliche Verantwortung für alle Inhalte, Berechnungen, Quellcodes und Schlussfolgerungen liegt vollständig beim Autor dieser Arbeit.

Literaturverzeichnis

- [1] S. Wilczek, “Systemtheorie: Vorlesung 4 – Faltungsintegral,” Technische Hochschule Georg Agricola, Tech. Rep., 2026, vorlesungsunterlagen.
- [2] R. E. Mayer, *Multimedia Learning*. Cambridge University Press, 2009.
- [3] A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, *Signals and Systems*. Prentice Hall, 1997.
- [4] B. P. Lathi, *Linear Systems and Signals*. Oxford University Press, 2005.
- [5] H. P. Hsu, *Signals and Systems*. McGraw-Hill, 2011.
- [6] S. Haykin and B. V. Veen, *Signals and Systems*. Wiley, 2003.
- [7] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing*. Pearson, 2007.
- [8] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. Pearson, 2017.
- [9] MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language,” 2025, online-Dokumentation, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [10] —, “JavaScript,” 2025, online-Dokumentation, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [11] —, “Canvas API,” 2025, online-Dokumentation, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [12] —, “CSS: Cascading Style Sheets,” 2025, online-Dokumentation, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [13] Programming with Mosh, “JavaScript Tutorial for Beginners,” 2022, YouTube-Video, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=W6NZfCO5SIk>
- [14] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*. Wiley, 2015.
- [15] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, 2010.
- [16] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*. McGraw-Hill, 2000.
- [17] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*. Cengage Learning, 2011.

-
- [18] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing, 1997.
- [19] OpenAI, "ChatGPT: Unterstützung bei der Erstellung von Texten und Code," 2026, KI-gestütztes Werkzeug, Accessed: May 8, 2026. [Online]. Available: <https://chat.openai.com>

Abstract

über das Thema

Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation realer LTI-Systeme

Abgeschlossen am	11. Mai 2026
Von	Hamza Amaadachou
Email	hamza.amaadachou@stud.thga.de
Betreuer (supervisor)	Dr.-Ing. Sebastian Wilczek
Korreferent	B.Eng. Kai Kulik

Diese Bachelorarbeit behandelt die Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation einfacher linearer zeitinvarianter Systeme. Ziel der Arbeit ist es, den Ablauf der grafischen Faltung anschaulich darzustellen und dadurch das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Eingangssignal, Impulsantwort und Ausgangssignal zu unterstützen.

Die Anwendung stellt Eingangssignal, Impulsantwort, verschobene Impulsantwort, Produktfunktion und Ausgangssignal grafisch dar. Parameter wie Amplitude, Breite, Verschiebung und Zeitkonstante können interaktiv verändert werden. Zusätzlich enthält die Webapplikation eine Eingabemöglichkeit für eigene Funktionen, ein Übungsmodul mit Multiple-Choice-Fragen sowie ausgewählte reale LTI-Systeme wie RC- und RL-Filter.

Zur Überprüfung der mathematischen Korrektheit wurden mehrere Testfälle analytisch berechnet und mit den numerischen Ergebnissen der Webapplikation verglichen. Die relativen Abweichungen lagen in allen betrachteten Fällen unter 2 %. Damit eignet sich die entwickelte Anwendung sowohl als anschauliches Lernwerkzeug als auch als unterstützendes Hilfsmittel zur Analyse einfacher LTI-Systeme.

Abstract:

This bachelor thesis presents the development of an interactive web application for visualizing the convolution integral and simulating simple linear time-invariant (LTI) systems. The objective is to illustrate the graphical convolution process in a clear and intuitive way and to support the understanding of the relationship between the input signal, impulse response, and output signal.

The application displays the input signal, impulse response, shifted impulse response, product function, and output signal. Parameters such as amplitude, width, shift, and time constant can be modified interactively. In addition, the application provides a custom function input, an exercise module with multiple-choice questions, and selected real LTI systems such as RC and RL filters.

The mathematical correctness was verified by comparing analytical test cases with the numerical results of the web application. In all investigated cases, the relative deviation remained below 2%. Therefore, the developed application can be used both as a visual learning tool and as a supporting tool for the analysis of simple LTI systems.

Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere, die Arbeit selbständig angefertigt zu haben. Soweit ich von Firmen oder von anderer Seite erhaltene Unterlagen oder Veröffentlichungen, Untersuchungs- und Planungsarbeiten, Berechnungen, Risse, Zeichnungen, Pläne, grafische Darstellungen oder dergleichen ganz oder teilweise in die Arbeit übernommen habe, ist dies im Text oder auf den Anlagen vermerkt. Alle aus anderen Quellen sinngemäß oder wörtlich übernommenen Gedanken habe ich eindeutig als solche gekennzeichnet.

Zusätzlich erkläre ich, dass Inhalte, die mithilfe digitaler Werkzeuge oder KI-gestützter Systeme erstellt oder überarbeitet wurden, eigenständig geprüft und in den Kontext der Arbeit integriert wurden.

Ort, Datum

Unterschrift

